BoneForge ドキュメント

バージョン 9.0.2 | VRChat ユーザー向け

目次

- はじめに
- BoneForge とは?
- BoneForge のインストール
- Blender で BoneForge を見つける
- どこから始めるべきか?
- クイックガイド 1. 最初のアバターを VRChat に導入する 2. VRoid アバターを VRChat に導入する 3. MMD アバターを VRChat に導入する 4. アバターのボーン名を修正する 5. アバターを VRChat のボディシステムにマッピングする 6. 髪の物理演算を追加する 7. 体に合わせて動く衣服を取り付ける 8. リップシンクをセットアップする 9. アバターのパフォーマンスを改善する 10. ポーズを保存して再利用する 11. 2 つのリグをマージする 12. アップロードの問題を修正する 13. CATS を使ってアバターを VRChat 対応にする
- CATS プラグイン — 開始する前に: パイプラインの順序
- 機能リファレンス
- CATS ツールリファレンス
- クイック修正インデックス
- 用語集

はじめに

BoneForge とは?

BoneForge は、VRChat、VRoid/VRM、MMD 用に 3D アバターを準備するのに役立つ Blender アドオンです。Blender の内部に座って、アバターのスケルトンを正しくセットアップする複雑な部分を処理するヘルパーツールキットと考えてください。

Blender が行うこと: Blender は、VRChat にアップロードする前に、アバターの形状、テクスチャ、動きシステムを編集する 3D ソフトウェアです。無料で強力ですが、最初は混乱したように感じるかもしれません。

BoneForge が追加すること: BoneForge は、Blender にパネルとボタンを追加して、最も退屈なステップを自動化します。ボーンの整理、名前の修正、物理演算のセットアップ、正しい形式でのエクスポートなどが含まれます。

バージョン 8.5.0 の新機能: Open Blender 版は B4Artists 版とバージョン番号が揃いましたが、標準 Blender 用パッケージのままです。CATS/Material Combiner/UVToolkit ワークフロー向けの CATS Material Atlas UV バリエーション一式を含み、**Advanced Variation** と **Rotation Step** も使えます。ただし、B4Artists 専用の本番リギング、control picker、ホストロックアウト、Bforartists 固有コンテンツは含まれません。

8.5.0 ではエクスポートと検証も更新されています。VRChat、VRM、MMD、Unreal のエクスポートは、Blender のファイルブラウザー既定値だけに頼らず、BoneForge パネル内でフォルダーとファイル名を設定できるようになりました。
VRChat/Unity と Unreal の FBX エクスポートは、マテリアルの取り込みを簡単にするため **Embed Textures** が既定で有効です。VRChat エクスポートでは、**Helper Meshes** を有効にしない限り、ヘルパー/コントロール形状メッシュを FBX に含

めません。VRM パネルには **Lint Now** と **Fix Humanoid Map** が追加され、ボーン名を変更せずに古い humanoid マッピングを修復できます。

バージョン 8.3.1 の新機能 (Auto-Rig IK とコントロール密度の更新): IK が有効な場合、Auto-Rig のボディジェネレーターは `hand_ik.L`、`hand_ik.R`、`foot_ik.L`、`foot_ik.R` という専用の非変形 IK ターゲットボーンを作成するようになりました。これにより、変形ボーンを IK ターゲットとして使うのではなく、手足に適切なエンドポイントコントロールを持たせられます。ウィザードには **Spine Segments** と **Neck Segments** のコントロール密度オプションも表示され、必要に応じてより滑らかな胴体と首のチェーンを生成できます。

バージョン 8.2.1 の補足: BoneForge は、7.2.1 で整理されたソース構成とその後のリグ生成改善を引き継ぎながら、8.x 系の Auto-Rig とアバター準備機能を継続しています。既存の 7.x ドキュメントはおおむね適用できますが、ここに記載している Auto-Rig 生成コントロールは 8.3.1 ビルドに合わせています。

バージョン 7.1.3 の新機能 (プリファレンスラベルクリーンアップ): 2 つのアドオンプリファレンストグルの名前が変更され、制御するサイドバータブと一致するようになりました。「VRChat Avatar Tools」は現在 **CATS** というラベルが付いています (CATS サイドバータブと一致)。「Task Board & Sidebar」は現在 **Rig Builder** というラベルが付いています (Rig Builder サイドバータブと一致)。ツールは削除されていません。Edit > Preferences > Add-ons > BoneForge のオン/オフラベルのみが変更されました。

バージョン 7.1.1 の新機能: BoneForge に **CATS プラグイン** が含まれるようになりました。VRChat アバターをクリーンで最適化され、完全に構成された状態にするために特別に設計されたモデル準備ツールの完全なスイートです。CATS は独自のサイドバータブに存在し、毎回操作の正しい順序をガイドするパイプラインシステムを使用します。

BoneForge にできないこと: - アバターの体の形をモデリングまたはスカルプトできません - ゼロからテクスチャやマテリアルを作成できません - VRChat に直接アップロードできません (VRChat Creator Companion / SDK が必要です)

BoneForge のインストール

開始する前に必要なもの: - Blender 4.0 以降 (blender.org から無料でダウンロード) - BoneForge の `.zip` ファイル

ステップ:

1. Blender を開く
2. **Edit > Preferences** に移動 (トップメニューバー)
3. 左側の **Add-ons** をクリック
4. **Install from Disk** をクリック (Add-ons パネルの右上)
5. BoneForge の `.zip` ファイルに移動して選択
6. **Install Add-on** をクリック
7. アドオンリストで「BoneForge」を見つけ、チェックボックスをオンにして有効化
8. BoneForge の横にある矢印をクリックして設定を展開。どのツールを有効にするかを選択できます

見えるはず: 3D ビューポートの右サイドバーに「BoneForge」と呼ばれる新しいパネルが表示されます (サイドバーを開く/閉じるには **N** キーを押す)。同じサイドバーに別の **CATS** タブも表示されます。

Blender で BoneForge を見つける

タブで機能グループを選びます。Setup Rigging、Skin、Review、Avatar Tools、Facial はタブ内の展開可能なセクションで、独立したタブではありません。以下は英語 UI のラベルです。翻訳名は Language 設定に従います。

タブ	初期位置	セクション
Rig Builder	右サイドバー（N）	Auto-Rig Wizard, Quick Rig - premade armatures, Mannequin
BoneForge	右サイドバー（N）	Overview, Setup Rigging, Skin, Review
CATS	右サイドバー（N）	CATS, Avatar Tools, VRChat Tools, Import / Export

ツール	開く場所
Bone Merge	BoneForge → Setup Rigging → Bone Merge
Delta Mush / Proximity Wrap	BoneForge → Skin → Delta Mush / Proximity Wrap
Viseme Library / Lip Sync	CATS → Avatar Tools → Viseme Library → Lip Sync
VRChat Viseme Mapping / Face Tracking	CATS → VRChat Tools → Facial
Humanoid / Hair / VRChat export	CATS → Avatar Tools → Set Up Humanoid Bones / Add Hair Physics / Export to VRChat
VRM / MMD / I/O Hub	CATS → Import / Export → VRM / VRoid, MMD / PMX, Game Engine Export
Performance / Clothing / Naming	CATS → VRChat Tools → Check Performance / Attach Clothing / VRChat Naming Extras

リグとビジェームライブラリにはアーマチュアを選択します。Delta Mush と Proximity Wrap にはオブジェクトモードのメッシュが必要です。Lip Sync はポーズモードのアーマチュアで使います。三角を押して展開します。Options は任意設定です。即時実行ツールは、次の操作の前に「最後の操作を調整」で設定を変更できます。

設定：Edit → Preferences → Add-ons → BoneForge → Tabs でタブの表示を変更します。Scene Properties は初期状態でオンで、Properties → Scene の Rig Builder と CATS パネルを個別に制御します。Language は表示言語、Tools は各パッケージの有効化です。Ctrl+Shift+R でクイックパネルを開きます。

BoneForge は右 N サイドバーを使います。標準 Blender に Bforartists の Left / Right タブ配置はありません。メニュー：Add → Armature → BoneForge、Pose → BoneForge、Weights → BoneForge。

顔の操作は三種類です。CATS のビジェーム生成は口のシェイプキーを作成し、Viseme Library / Lip Sync はポーズ保存とアニメーションキー生成を行い、Facial は既存キーの VRChat 対応付けと顔トラッキング設定を行います。UVToolkit 由来の設定は CATS → Material Atlas → Override Inherited Settings → UV Packing にあります。共有アトラス機能であり、独立した UVToolkit 全体ではありません。

BoneForge 9.0.0 以降は標準 Blender 用です。BoneCraft は独立した Bforartists 用アドオンです。両方に Auto-Rig Wizard、Quick Rig、Mannequin、共有 CATS/Material Atlas ツールがあります。BoneCraft にはさらに Mechanisms、Control Picker、制作向け制御リグ、関節検出、プロファイル別エクスポートがあります。同じ配置にしてもこれらは BoneForge に追加されません。

どこから始めるべきか?

あなたに最も当てはまる説明を選択してください:

> 「**新しい 3D モデルファイル (FBX、OBJ、または Blender ファイル) があり、VRChat 用にゼロからリグを組みたい人です。**」→ ガイド 1: 最初のアバターを VRChat に導入する に移動
>
> 「**VRoid Studio でアバターを作成し、VRM ファイルをエクスポートしました。**」→ ガイド 2: VRoid アバターを VRChat に導入する に移動
>
> 「**MMD モデル (PMX ファイル) があり、VRChat で使用したいです。**」→ ガイド 3: MMD アバターを VRChat に導入する に移動
>
> 「**既にリグが組まれたアバターがありますが、ボーンの名前が間違っているため、アップロードできません。**」→ ガイド 4: アバターのボーン名を修正する に移動
>
> 「**リグが組まれたアバターがあり、完全に VRChat 対応にしたい — リップシンク、アイトラッキング、クリーンなメッシュ、すべて一度に。**」→ ガイド 13: CATS でアバターを VRChat 対応にする に移動
>
> 「**特定の問題を修正したいです。**」→ クイック修正インデックス に移動

クイックガイド

ガイド 1: 最初のアバターを VRChat に導入する

> **時間:** 最初の実行で約 45〜60 分 **結果:** 完全にリグが組まれた VRChat 対応アバター (FBX ファイルでエクスポート)

開始する前に以下を確認してください: - [ ] 3D モデルが Blender にインポートされています (File > Import、形式を選択) - [ ] モデルが T ポーズ (腕が側面に広がり、体が直立) またはそれに近い状態です - [ ] モデルに明らかな壊れたジオメトリがありません (浮遊している三角形がない) - [ ] 3D ビューポートに単色の灰色の形としてモデルが表示されています

ステップ 1 — Rig Builder を開く

右サイドバーで (**N** キーが見えない場合は押します)、**Rig Builder** タブをクリックします。Auto-Rig Wizard → Quick Rig → Mannequin の 3 つのオプションが表示されます。

Auto-Rig Wizard をクリックしてガイド付きリギングプロセスを開始します。

見えるはず: 「Start」と書かれたパネルとウィザードを開始するボタンが表示されます。

ステップ 2 — ウィザードを開始してメッシュを選択する

Start Wizard をクリックします。ウィザードはメッシュ (アバターの 3D 体の形) を選択するよう求めます。

3D ビューポートでアバターをクリックして選択し、ウィザードパネルの **Confirm Selection** をクリックします。

見えるはず: ウィザードが「Rig Type」を表示する画面に進みます。

> **リグタイプ** = BoneForge が作成するスケルトンのスタイル。人間のように見える VRChat アバターの場合は **Human** を選択します。

レビュー/生成画面では、BoneForge は **Generation Options** も表示します: - **Kinematics** — **IK + FK**、**IK Only**、**FK Only** から選択します。ほとんどの VRChat アバターでは、エンドポイントコントロールと従来の回転コントロールの両方を使える **IK + FK** を選びます。 - **Generate Control Shapes** — ポーズボーンをビューポートで選択しやすくするコントロール形状を作成します。 - **Spine Segments** — 脊椎チェーンに生成するボーン数を制御します。値を大きくすると胴体の曲がりがより滑らかになります。 - **Neck Segments** — 首チェーンに生成するボーン数を制御します。長い首、スタイル化されたアバター、クリーチャーに便利です。

IK が有効な場合、生成されたリグには `hand_ik.L`、`hand_ik.R`、`foot_ik.L`、`foot_ik.R` という非変形ターゲットボーンが含まれます。これらは IK コントロールコレクションに属し、メッシュにウェイトペイントしないでください。

ステップ 3 — 指の数を設定

ウィザードは、アバターの各手に何本の指があるかを尋ねます。標準的な人間のアバターの場合、これは **1 手あたり 5 本** です。アバターの手が少なかったりスタイル化されている場合は、それに応じて調整します。

ステップ 4 — 体マーカーを配置

これが最も重要なステップです。アバターの各主要な体部分がどこにあるかを BoneForge に示すためにドットマーカーを配置しています。マップにピンを刺すようなものと考えてください。「骨盤はここ、頭はここ」と BoneForge に指示し、BoneForge がそれらのピンからすべてのボーン位置を計算します。

マーカーを配置する方法: 1. リストからマーカー名を選択 (例: 「Pelvis」) 2. **Place Marker** をクリック 3. 3D ビューポートのアバター上の正しい位置をクリック 4. マーカードットが確認されると **緑** に変わります

ティップ — 自動検出を使用: Guess Body Markers をクリックすると、BoneForge はメッシュ形状に基づいてすべてのマーカーを自動的に配置しようとします。各マーカーが緑で合理的な位置にあることを確認します。任意のマーカーをクリックして **Move Marker** を使用して調整できます。

ティップ — 対称性を使用: Mirror を有効にすると、左側のマーカーを配置するたびに右側のマーカーが自動的に配置されます。腕、脚、肩、足に時間を節約できます。

必須ボディマーカー (合計 7 個): Head Top、Neck Base、Pelvis、Left Wrist、Right Wrist、Left Ankle、Right Ankle。

任意の精密マーカー: 肩、肘、腰、膝、つま先、かかとは、より正確な四肢比率のために手動で配置できます。省略した場合、BoneForge は必須マーカーからこれらの関節位置を推定します。

見えるはず: すべての必須ボディマーカーがアバター上で緑色のドットとして表示されます。任意マーカーを手動で配置した場合、それらも緑色になります。

ステップ 5 — 顔マーカーを配置 (オプション)

アバターが瞬きや表現、リップシンクをアニメーション化したい顔を持っている場合は、顔マーカーも配置してください。これらはオプションですが、VRChat に強く推奨されます。

自動配置の場合は **Guess Face Markers** をクリックし、必要に応じて調整します。

ステップ 6 — 指マーカーを配置

自動指配置の場合は **Guess Finger Markers** をクリックします。BoneForge は各指チェーンをナックルから指先まで追跡します。

ステップ 7 — レビューして生成

Next をクリックしてレビュー画面に進みます。BoneForge は作成しようとしていることの概要を表示します。**Generate Rig** をクリックします。

見えるはず: BoneForge がアバター内にスケルトン (オレンジのボーンとして表示) を作成します。アバターのスキンは変形ボーンに自動的にアタッチされ、リグを動かすと変形します。IK コントロールを生成した場合は、手足用の別個の IK ターゲットも表示されます。これらはコントロールであり、スキニング用ボーンではありません。

> **スキン/ウェイトペイント** = アバターのメッシュのどの部分がどのボーンに従うかを決定するプロセス。
> BoneForge は最初のパスで自動的にこれを処理しますが、後で Weight Tools (機能リファレンスを参照) を使用して改善できます。

ステップ 8 — VRChat 用にボーン名を修正

生成後、ボーンは VRChat の命名ルールに従う必要があります。サイドバーの **CATS** → **Avatar Tools** タブに移動し、**Fix Bone Names > Auto-Detect and Rename** をクリックします。

見えるはず: リスト内のすべてのボーンが緑色のチェックマークを表示します。

ステップ 9 — VRChat Humanoid にマッピング

引き続き CATS → VRChat Tools → Facial タブで、**Humanoid Mapper** セクションを見つけます。**Auto-Map Humanoid** をクリックします。これにより、アバターの各ボーンが VRChat の humanoid システムに接続されます (VRChat が現実世界の動きに合わせてアバターを同期させるために使用するシステム)。

Validate Humanoid を実行して、残りの問題をチェックします。

見えるはず: humanoid スロット (Hips、Spine、Head など) のリスト。各スロットの横にボーン名が表示されます。

ステップ 10 — VRChat 用にエクスポート

CATS → **Avatar Tools** → **Export to VRChat** セクションに移動します。**Export to VRChat (FBX)** をクリックします。

保存場所を選択して **Export** をクリックします。

見えるはず: 選択した場所に保存された `.fbx` ファイル。このファイルは VRChat Creator Companion にインポートするものです。

これが開き込むもの: これで完全にリグが組まれた VRChat アバターファイルができました。ここから髪の物理演算を追加し (ガイド 6)、衣服を取り付け (ガイド 7)、リップシンクをセットアップ (ガイド 8)、パフォーマンスを最適化 (ガイド 9) できます。新しい CATS ツールを使用したワンストップのクリーンアップと VRChat 構成ワークフロー については、ガイド 13 を参照してください。

ガイド 2: VRoid アバターを VRChat に導入する

> **時間:** 約 15〜25 分 **結果:** VRChat エクスポート用に準備された VRoid `.vrm` ファイル

開始する前に以下を確認してください: - [ ] VRoid Studio からアバターを `.vrm` ファイルとしてエクスポートしています - [ ] BoneForge がインストールされ、有効化されています - [ ] VRM ブリッジアドオンがインストールされています (以下を参照)

ステップ 1 — VRM ブリッジをインストール

BoneForge は VRM ファイルを開くためのヘルパーアドオンが必要です。BoneForge サイドバーで **VRM** セクションに移動し、**Install VRM Add-on Automatically** をクリックします。失敗する場合は、**Open VRM Website** をクリックして公式 VRM アドオンを手動でダウンロードし、BoneForge をインストールしたのと同じ方法でインストールします。

ステップ 2 — VRM ファイルをインポート

File > Import > VRM (.vrm) に移動して、VRoid ファイルを選択します。

見えるはず: VRoid キャラクターが Blender に表示され、スケルトンが既に配置されています。

ステップ 3 — VRChat Humanoid に自動マッピング

BoneForge サイドバーの **CATS → Avatar Tools** タブに移動します。**Auto-Map Humanoid** をクリックします。VRoid アバターは標準スケルトン形式に従うため、通常は手動調整なしで自動的に完了します。

ステップ 4 — ボーン名を修正

Fix Bone Names > Auto-Detect and Rename をクリックします。VRoid は独自の命名システムを使用します。これは VRChat が期待する名前に変換します。

ステップ 5 — ビジェーム (リップシンク) をセットアップ

VRoid アバターには既にブレンドシェイプ (表情とリップシンク用の顔の動き) が組み込まれています。**CATS → VRChat Tools → Facial** タブ → **Visemes** に移動し、**Auto-Map Visemes** をクリックします。BoneForge は VRoid のシェイプキーを VRChat の 15 のリップシンク音素に自動的にマッチングします。

ステップ 6 — エクスポート

VRChat エクスポートセクションで **Export to VRChat (FBX)** をクリックします。

これが開き込むもの: VRoid アバターは VRChat Creator Companion にインポートする準備ができました。アップロード前に髪の物理演算 (ガイド 6) とパフォーマンス (ガイド 9) を追加することもできます。

ガイド 3: MMD アバターを VRChat に導入する

> **時間:** 約 20〜30 分 **結果:** VRChat 用に準備された MMD `.pmx` モデル

開始する前に以下を確認してください: - [ ] `.pmx` または `.pmd` MMD モデルファイルがあります - [ ] BoneForge がインストールされています - [ ] MMD Tools アドオンがインストールされています (ステップ 1 を参照)

ステップ 1 — MMD Tools をインストール

BoneForge サイドバーで **MMD** セクションをスクロールし、**Install MMD Tools Automatically** をクリックします。失敗する場合は、**Open MMD Website** をクリックして MMD Tools を手動でダウンロードします。

ステップ 2 — PMX ファイルをインポート

File > Import > MikuMikuDance Model (.pmx/.pmd) に移動してモデルを選択します。

見えるはず: MMD キャラクターが Blender に表示され、日本語のボーン名が付いています。

ステップ 3 — ボーン名を修正

MMD は VRChat が理解できない日本語のボーン名を使用します。**CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras** セクションで **Detect Convention** をクリックします。BoneForge は MMD 命名スタイルを認識します。次に **Translate Bone Names** をクリックして、VRChat 互換の名前に変換します。

別の方法として、**CATS タブ → Bone Name Translation** ツールを使用します。これは日本語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語のボーン名の自動言語検出をサポートし、1 クリックですべてを処理します。

ステップ 4 — モデルをクリーンアップ

MMD モデルには余分なジオメトリと重複した頂点がしばしばあります。**VRChat > Cleanup** に移動して、以下をクリック: - **Fix Model** — 問題のあるジオメトリを削除 - **Join Meshes** — 体部分を 1 つのメッシュに統合 (VRChat に推奨) - **Remove Unused Vertex Groups** — 空のボーン割り当てを削除

ガイド付きでパイプラインの順序付けされたバージョンのこのクリーンアップについては、**CATS タブ** を使用し、ガイド 13 で説明されているパイプラインの順序に従ってください。

ステップ 5 — VRChat Humanoid にマッピング

VRChat Humanoid セクションで **Auto-Map Humanoid** をクリックします。MMD のスケルトンは VRChat のものに似ているため、ほとんどのスロットは自動的に埋まります。マッチしていないスロットがあれば、スロットをクリックしてドロップダウンから正しいボーンを選択して手動で修正します。

ステップ 6 — エクスポート

Export to VRChat (FBX) をクリックします。

これが開き込むもの: MMD アバターは VRChat 用に準備ができています。アップロード前に髪の物理演算 (ガイド 6) とリップシンク (ガイド 8) をセットアップできます。

ガイド 4: アバターのボーン名を修正する

> **時間:** 約 5〜15 分 **結果:** すべてのボーンが VRChat 互換の名前に変更されました

開始する前に以下を確認してください: - [ ] アバターがスケルトン (アーマチュア) が見える状態で Blender で開かれています - [ ] あなたはアバターが使用している命名形式をおおよそ知っています (例: Mixamo、VRoid、Unity、カスタム)

ステップ 1 — 現在の命名スタイルを検出

CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras セクションに移動します。**Detect Convention** をクリックします。BoneForge はボーン名を分析し、検出されたスタイルを表示します (Mixamo、Ready Player Me、Unity、またはカスタム)。

日本語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語のボーン名を持つモデルの場合は、代わりに **CATS タブ → Bone Name Translation** ツールを使用します。ソース言語を自動検出し、1 ステップで英語 VRChat 名にすべてを変換します。

ステップ 2 — 自動翻訳 (推奨)

BoneForge が既知の命名スタイルを検出した場合、**Translate Bone Names** をクリックします。これはすべてを自動的に名前変更します。

見えるはず: ボーンリストが `Hips`、`Spine`、`Chest`、`LeftUpperArm` など VRChat 互換の名前を表示します。

ステップ 3 — 手動修正 (必要な場合)

一部のボーンが自動的に名前変更されない場合は、**Batch Rename** セクションのツールを使用します:

- **Find and Replace** — 左ボックスに古いテキストを入力、右ボックスに新しいテキストを入力、Apply をクリック
- **Add Prefix** — すべてのボーン名の開始に テキストを追加 (例: `Arm` を `Left_Arm` に変更)
- **Add Suffix** — すべてのボーン名の終了にテキストを追加
- **Remove Prefix / Remove Suffix** — 追加されたテキストを削除

ステップ 4 — プリセットとして保存 (オプション)

独自の命名規則を持つカスタムアバターがある場合、すべてが正しく命名された後に **Save Custom Preset** をクリックします。これにより、命名規則が保存され、将来のアバターに即座に適用できます。

これが開き込むもの: 正しいボーン名により、Humanoid Mapper (ガイド 5) が自動的に動作します。正しい名前がないと、VRChat のアバターシステムはキャラクターがどのように動くべきかを認識できません。

ガイド 5: アバターを VRChat のボディシステムにマッピングする

> **時間:** 約 10〜15 分 **結果:** VRChat の humanoid 移動システムに接続されたアバターのスケルトン

開始する前に以下を確認してください: - [ ] アバターのボーンが正しく名付けられています (そうでない場合はガイド 4 を参照) - [ ] アバターが Blender にあり、スケルトンが選択されています - [ ] **Object Mode** にいます (ビューポートの左上のドロップダウンをチェック)

ステップ 1 — Humanoid Mapper を開く

CATS → **Avatar Tools** → **Set Up Humanoid Bones** セクションに移動します。

ステップ 2 — 自動マッピング

Auto-Map Humanoid をクリックします。BoneForge はスケルトンをスキャンして、必要なボディスロットを自動的に埋めます。

> **humanoid スロット** は VRChat が使用するラベル付きフックのようなものです:「骨盤はここ、頭はここ、左手はここ」。BoneForge はボーンをこれらのフックにマッチングします。

見えるはず: スロット (Hips、Spine、Chest、Neck、Head、LeftUpperArm など) のリスト。各スロットの横にボーン名が入力されています。

ステップ 3 — エラーをチェック

Validate Humanoid をクリックします。BoneForge はすべての必要なスロットが埋まっていて、階層が理にかなっていることをチェックします。

- **緑** = 正しい
- **黄** = 警告 (必須ではありませんが推奨)
- **赤** = エラー (エクスポート前に修正する必要があります)

ステップ 4 — エラーを手動で修正

赤いエラーが表示される場合、エラーメッセージをクリックします。BoneForge は問題のあるボーンをハイライトします。スロットの横のドロップダウンを使用して正しいボーンを手動で選択します。

ステップ 5 — アイトラッキングをセットアップ (オプション)

アバターに目ボーンがある場合は、**Eye Setup** セクションに移動します。**Fix Eye Bones** をクリックして、両目ボーンが正しく名付けられ、位置付けられていることを確認します。**Auto-Map Blink Shapes** をクリックしてまばたきアニメーションを接続します。

制約作成と VRChat LeftEye/RightEye ボーン命名を含むより完全なアイトラッキングセットアップについては、ガイド 13、フェーズ 3 で説明されている **CATS タブ** → **Eye Tracking Setup** ツールを使用します。

これが開き込むもの: humanoid マッピングが完了すると、アバターは VRChat で適切に動作します。IK (逆運動学、リアルコントローラーに従うゲーム内ハンドシステム) が動作し、アバターは現実世界の動きを正しく追跡します。

ガイド 6: 髪の物理演算を追加する

> **時間:** 約 15〜25 分 **結果:** VRChat でアバターの髪 (および柔らかいアクセサリー) が自然にバウンスし、揺れます

開始する前に以下を確認してください: - [ ] アバターにはスケルトン内に髪ボーンが既にあります (頭皮から外側に連鎖するボーン) - [ ] アバターが Blender で開かれており、スケルトンが選択されています

> **PhysBone** = ボーンに重量があるかのようにバウンスしたり揺れたりするようにするコンポーネント用の VRChat の名前。BoneForge は髪ボーンチェーンから自動的にこれらを作成します。

ステップ 1 — 髪のチェーンを検出

CATS → Avatar Tools → Add Hair Physics セクションに移動します。**Detect Hair Chains** をクリックします。

BoneForge はスケルトンをスキャンして髪のように見えるボーンのチェーン (複数のボーンが端から端まで連鎖し、ルートから分岐) を探します。検出されたすべてのチェーンをリストします。

見えるはず: チェーン名のリスト。各チェーンには開始ボーンとチェーンリンク数があります。

ステップ 2 — 検出されたチェーンをレビュー

リストを確認します。BoneForge が髪ではないもの (別途処理したいテール骨など、またはベルトチェーンなど) を検出した場合、その横のマイナスボタンをクリックしてリストから削除できます。

ステップ 3 — 物理プリセットを選択

髪がどのように感じたいかに合わせてプリセットを選択します: - **Stiff** — ほとんど動かない髪、ヘルメットや硬い三つ編みのようなもの - **Normal** — 自然に流れる髪、適度なバウンス - **Bouncy** — 非常にゆるい、浮遊感のある髪、たくさんの動き

ステップ 4 — PhysBone コンポーネントを生成

Generate Hair PhysBones をクリックします。BoneForge は選択したプリセットを使用して、検出されたすべてのチェーンに物理コンポーネントを作成します。

見えるはず: リスト内の各髪チェーン。物理アイコンを表示します。

ステップ 5 — 物理を微調整 (オプション)

リスト内の任意のチェーンをクリックし、スライダーを使用して調整します: - **Stiffness** — ボーンが曲がることにどの程度抵抗するか (高い = より硬い) - **Damping** — スイングが減速する速度 (高い = 少なくバウンス、より浮遊) - **Gravity** — 髪

が下方向にどの程度引っ張られるか (負の値は上向きに引き) - **Drag** — 空気抵抗 (高い = より遅い、より滑らかな動き) - **Collision Radius** — 各ボーンの周りの物理衝突ゾーンがどの程度厚いか

ステップ 6 — コライダーを追加 (推奨)

コライダーは、髪がアバターの頭と体を貫通するのを防ぐ目に見えない形状です。**Place Default Colliders** をクリックして、頭、肩、胸に標準の衝突形状を自動的に追加します。

見えるはず: アバターの頭と上半身の周りに小さい球または カプセル形状が表示されます。

ステップ 7 — プレビュー (オプション)

Play Physics Preview をクリックして、Blender のビューポートで髪の動きをシミュレートします。完了したら **Stop** をクリックします。

これが開き込むもの: アバターの髪は VRChat で頭を回転させたり、ジャンプしたり、ダンスしたりするときに自然に動きます。同じプロセスを尻尾、ぶら下がっているアクセサリー、または自由に揺れたい他のボーンチェーンに適用できます。

ガイド 7: 体に合わせて動く衣服を取り付ける

> **時間:** 約 20〜30 分 **結果:** アバターのスケルトンに完全にアタッチされ、体に合わせて正しく動く衣服メッシュ

開始する前に以下を確認してください: - [ ] ベースアバターが Blender で開かれており、完成したスケルトンがあります - [ ] 衣服アイテムが別のメッシュオブジェクトとして同じ Blender ファイルにインポートされています - [ ] 衣服がおおよそアバターの体の周りに合っています (完璧である必要はありません)

ステップ 1 — 衣服ツールを開く

CATS → **VRChat Tools** → **Attach Clothing** セクションに移動します。

ステップ 2 — 衣服をリストに追加

Add Clothing Item をクリックして、ドロップダウンから衣服メッシュを選択します。アタッチしたい衣服ピースごとに繰り返します。

ステップ 3 — ボーンをマッチング

衣服アイテムを選択した状態で **Match Bones** をクリックします。BoneForge は衣服のスケルトン (ある場合) とベースアバターのスケルトンを比較し、ボーン間のマッピングを作成します。

衣服に独自のスケルトンが付属している場合、BoneForge はベーススケルトン内の同等のボーンを見つけようとします。たとえば、衣服スケルトン内の「左腕」ボーンはアバターの左腕ボーンとマッチングされます。

見えるはず: ボーンペアのリスト (衣服ボーン → アバターボーン)。

ステップ 4 — レビューして不一致を修正

マッチしていないボーンは黄色で表示されます。マッチしていないボーンごとに、その横のドロップダウンをクリックしてベーススケルトンから最も近いボーンを手動で選択します。

独自のスケルトンのない衣服の場合は、このステップをスキップしてください。

ステップ 5 — 衣服をマージ

Merge Clothing をクリックします。BoneForge は衣服メッシュのウェイト (メッシュのどの部分がどのボーンに移動されるかを決定する割り当て) をベーススケルトンに転送します。

> **ウェイト** (ウェイトペイントとも呼ばれます) = メッシュの各頂点 (ポイント) がそれぞれのボーンによってどの程度移動されるべきかを示す数値。左袖に左腕ボーンのウェイトがある場合、左腕ボーンを移動するとスリーブが一緒に引っ張られます。

見えるはず: 衣服がシーン内のメインアバタースケルトンの下にリストされています。スケルトンボーンを移動すると、体と衣服の両方が一緒に移動します。

ステップ 6 — クリッピングをチェック

Detect Collisions ボタンを使用して、衣服メッシュが体メッシュを貫通している場所をスキャンします。コライダーを調整するか、問題のある領域でウェイトを改善します。

これが開き込むもの: アバターには体に合わせて自然に動く衣服があります。各衣装ピースに対してこのプロセスを繰り返すことができます。高度なウェイト調整については、機能リファレンスの Weight Tools セクションを参照してください。

ガイド 8: リップシンクをセットアップする

> **時間:** 約 10〜20 分 **結果:** VRChat で話すときに正しく動くアバターの口

開始する前に以下を確認してください: - [ ] アバターの頭メッシュに口のシェイプキーがあります (ブレンドシェイプまたはモルフターゲットとも呼ばれます。これは話すときの異なる口の位置です) - [ ] シェイプキーが何という名前かおおよそ知っています (Blender の右側のプロパティパネルの Shape Keys パネルをチェック)

> **ビジェーム** = 音に対応する特定の口の形。「AA」は「ahh」の音用、「OH」は「ohhh」の音用です。VRChat はアバターのリップシンクを駆動するために 15 の特定のビジェームが必要です。
>
> **シェイプキー / ブレンドシェイプ** = メッシュの異なる位置に保存されたバージョン。口の開きシェイプキーは、口が開いた状態のメッシュの保存されたバージョンです。

ステップ 1 — ビジェームマッパーを開く

CATS → **VRChat Tools** → **Facial** タブ → **Visemes** セクションに移動します。

ステップ 2 — ビジェームを自動マッピング

Auto-Map Visemes をクリックします。BoneForge はメッシュのシェイプキーをスキャンして、名前で VRChat の 15 の音素スロットにマッチングしようとします。

見えるはず: 15 の音素スロットのほとんどにシェイプキー名が入力されています。

ステップ 3 — 不足しているスロットを埋める

空の音素スロットの場合は、スロットの横のドロップダウンをクリックしてメッシュから最も近いシェイプキーを選択します。一般的なマッチ:

VRChat 音素	どのように聞こえるか	探すシェイプキー
`aa`	「ahh」	mouth_open、A、aa
`oh`	「ohh」	mouth_o、OH、oh
`ch`	「ch」/「sh」	mouth_ch、CH
`mm`	唇一緒 (M、B、P)	mouth_m、MM、lips_together
`ss`	「sss」/「zzz」	mouth_s、SS

代替 — CATS ビジェームジェネレータ: アバターに既存のビジェームシェイプキーがない場合は、**CATS タブ → Viseme Generator** を使用して、わずか 3 つのベース形状 (A、O、CH) から 15 個の VRChat ビジェームをゼロから作成します。ステップバイステップの説明については、ガイド 13、フェーズ 2 を参照してください。

ステップ 4 — ビジェームをプレビュー

任意の音素名をクリックして、その口の形がアバターでどのように見えるかをプレビューします。ニュートラルに戻るにはもう一度クリックしてください。

ステップ 5 — 顔トラッキングをセットアップ (オプション)

VRChat の顔トラッキングをアバターで機能させたい場合は、Face Tracking セクションで **Face Tracking** を有効にし、表情スムーシングスライダーを調整します。

これが開き込むもの: VRChat で話すときにアバターの口が動き、会話ではるかに自然に見えるようになります。表現およびエモーションシステムは、マッピングしたばかりのシェイプキーの上に構築されます。

ガイド 9: アバターのパフォーマンスを改善する

> **時間:** 約 15〜25 分 **結果:** VRChat パフォーマンスランキングが優れた、他のプレイヤーのロード時間が速い化身

開始する前に以下を確認してください: - [ ] アバターが完成しています (リグが組まれ、服が着ており、リップシンクがセットアップされている) - [ ] ターゲットパフォーマンスティアを知っています (ほとんどのユーザーには Good または Excellent)

> **パフォーマンスランク** = アバターがどの程度要求かについての VRChat のレーティングシステム。Very Poor のアバターは他のプレイヤーによって隠される可能性があります。Good または Excellent のアバターは速く読み込まれ、常に表示されます。

ステップ 1 — 現在のパフォーマンスランクをチェック

CATS → **VRChat Tools** → **Check Performance** セクションに移動します。**Calculate Rank** をクリックします。BoneForge は現在の推定ランクと、その原因となっている特定の数値 (ポリゴン数、マテリアル数、ボーン数など) を表示します。

ステップ 2 — メッシュをクリーンアップ

Cleanup セクションで、次の順序でこれらを実行します:

1. **Fix Model** — 重複したジオメトリを削除し、一般的なメッシュエラーを修正
2. **Remove Unused Shape Keys** — 何にもマッピングされていないブレンドシェイプを削除 (メモリを解放)
3. **Remove Unused Vertex Groups** — 空のボーンウェイト割り当てを削除
4. **Remove Zero-Weight Bones** — メッシュのどの部分も移動しないボーンを削除

ステップ 3 — ポリゴン数を削減 (必要な場合)

ポリゴン数が高すぎる場合は、**Decimation** ツールを使用します:

1. **Decimation Ratio** スライダーを移動 (0.5 = ポリゴン数を半減、0.8 = 20% を削除)
2. **Preview Decimation** をクリックしてコミットせずに結果を確認
3. 結果に満足したら **Apply Decimation** をクリック

> 0.8 から始めて下方向に進みます。小さな削減が表示品質に影響することはめったにありませんが、パフォーマンスを大幅に改善できます。

ステップ 4 — マテリアルをマージ (オプション)

アバターが多くの異なるマテリアルを使用している場合 (色ゾーン、テクスチャシートなど)、**Material Atlas** セクションを使用して結合します:

1. **Analyze** をクリックしてメインレイアウトを確認
2. **Add Group** をクリックしてマージするマテリアルグループを作成
3. アトラス解像度を選択 (ほとんどのアバターに 2048 推奨)
4. **Bake Atlas** をクリック。BoneForge はマテリアルを 1 つのテクスチャシートに統合
5. **Accept** をクリックして適用するか、結果に満足しない場合は **Revert**

CATS タブの **Material Atlas Combiner** は、同じ Accept/Revert ワークフローを簡素化されたインターフェースで提供します。CATS ツールリファレンス: Material Atlas Combiner を参照してください。

ステップ 5 — ランクを再計算

Calculate Rank をもう一度クリックして、改善されたパフォーマンススコアを確認します。

これが開き込むもの: より良いパフォーマンスランクは、より多くのプレイヤーがアバターをブロックされずに表示できることを意味します。Excellent または Good のアバターは速くロードされ、GPU 消費が少なく、デフォルトでは常に他のプレイヤーに表示されます。

ガイド 10: ポーズを保存して再利用する

> **時間:** 約 5〜10 分 **結果:** 1 クリックでアバターに適用できる保存されたポーズライブラリ

開始する前に以下を確認してください: - [ ] アバターに Blender で完成したスケルトンがあります - [ ] **Pose Mode** にいます (アーマチュアをクリック、次に **Ctrl+Tab** を押してメニューから Pose Mode を選択、またはビューポート左上のドロップダウンを使用)

ステップ 1 — ポーズライブラリを開く

BoneForge サイドバーで **BoneForge** → **Review** タブに移動し、**Pose Library** セクションを見つけます。

ステップ 2 — アバターをポーズ

アバターのボーンを保存したい位置に移動します。腕を回転させ、頭を傾ける — ボーン位置の任意の組み合わせがポーズになります。

ステップ 3 — ポーズを保存

Save Pose をクリックします。名前とカテゴリを求めるダイアログが表示されます。説明的な何かを入力 (例: 「Peace Sign」または「Thinking」) とオプションカテゴリ (例: 「Greetings」、「Action」)。

OK をクリックしてください。現在のビューポートのサムネイルが自動的にキャプチャされます。

ステップ 4 — 保存されたポーズを適用

Pose Library パネルで保存されたポーズの任意のサムネイル画像をクリックします。**Apply Pose** をクリックしてアバターをその位置にスナップします。

- **Apply Blended** — ポーズを部分的な強度で適用 (0% から 100% のスライダー)。2 つのポーズを一緒にミックスするのに最適
- **Apply Mirrored** — 左右反転したポーズを適用。反対側の一致するポーズを与えます

ステップ 5 — ポーズをエクスポートおよびインポート

Export Poses をクリックしてポーズライブラリを `.bfpose` ファイルに保存します。プロジェクトで保存したり、他の人と共有したりできる小さなファイル。**Import Poses** をクリックして `.bfpose` ファイルからポーズを読み込みます。

これが開き込むもの: プロジェクト全体で使用できる個人的なポーズライブラリ。参照ポーズの完全なセットを構築し、アニメーションキーフレーミング用にポーズ間をブレンドしたり、他の BoneForge ユーザーとポーズを共有したりできます。

ガイド 11: 2 つのリグをマージする

> **時間:** 複雑さによって約 25〜40 分 **結果:** 2 つの個別スケルトンが 1 つに統合され、すべてのウェイトが保持されます

開始する前に以下を確認してください: - [ ] ベースアバターと副次的なキャラクター (衣服リグ、アクセサリーリグなど) が同じ Blender ファイルにあります - [ ] 両方ともリグが組まれてウェイトが設定されています

> **リグマージ** = 1 つのスケルトンを別のスケルトンに吸収するプロセス。1 つの結合されたスケルトンで終了します。体リグと髪/衣服リグが 1 つになる必要があるときに便利です。

ステップ 1 — ボーンマージを開く

BoneForge → Setup Rigging → Bone Merge.

ステップ 2 — ステージ 1: 分析

Target Armature (生き残るメインスケルトン) と **Source Armature** (吸収される副スケルトン) を選択します。

Analyze をクリックしてください。BoneForge は 2 つのスケルトンを比較し、差分テーブルを作成します: - ✓ **Matched** — 両方に存在し、正しく配置されたボーン - **+ Source Only** — メインスケルトンで一致するものがない副スケルトンのボーン - **− Target Only** — 副スケルトンで見つからないメインスケルトン内のボーン

レビュー後 **Acknowledge** をクリックしてください。これはステージ 2 を解放します。

ステップ 3 — ステージ 2: 名前を解決

各 **Source Only** ボーン (+でマーク) について、それで何をするかを決定する必要があります:

- **名前を変更** して、同じ目的を果たしている場合はメインスケルトン内の既存のボーンと一致させる
- **Mark as Unique** 同等のボーンがない新しいボーンの場合は、メインスケルトンにそのまま追加されます

Normalize をクリックして、BoneForge が認識する標準ボーン (脊椎、腕、脚など) をすべて自動的に名前変更します。

BoneForge が認識できないボーンの場合は、**Propose** をクリックしてボーンの位置に基づいて提案された名前を取得し、手動で調整してください。

すべての Source Only ボーンが解決されたら **Verify** をクリックしてください。これはステージ 3 を解放します。

ステップ 4 — ステージ 3: マージ

最初に **Dry Run** をクリックしてください。これはマージが何をするかのプレビューを、変更を加えずに表示します。レポートをレビューします。

満足したら **Execute Merge** をクリックします。BoneForge はマージ前に両方のアーマチュアの自動バックアップを作成し、それらを結合します。

見えるはず: シーン内のアーマチュアが 1 つ。両方のスケルトンのすべてのボーンを含み、すべてのメッシュが適切にウェイトされています。

これが開き込むもの: 単一の統一されたリグ。エクスポート、編集、作業が簡単です。別々の衣服またはアクセサリーリグを持つアバターには必須です。

ガイド 12: アップロードの問題を修正する

> **時間:** 問題によって約 5〜15 分

開始する前に: 以下のリストから特定の問題を特定し、そのセクションにジャンプしてください。

「アップロード失敗 — ボーンが認識されていません」

ボーンには VRChat が理解していない名前があります。→ ガイド 4: アバターのボーン名を修正する に移動

「アバターが T ポーズ / VRChat で私と一緒に動いていない」

humanoid マッピングが見つからないか正しくありません。→ ガイド 5: アバターを VRChat のボディシステムにマッピングする に移動

「メッシュが奇妙に変形しているまたはスキンが間違った方向に伸びている」

ボーンウェイトを調整する必要があります。→ 機能リファレンス で **Weight Transfer** と **Weight Mirror** を参照してください。

「髪が頭を貫通しているので」

髪コライダーが欠落しているか小さすぎます。→ ガイド 6: 髪の物理演算を追加する、ステップ 6 に移動

「アバターが Very Poor のパフォーマンスで、他のプレイヤーによってブロックされています」

→ ガイド 9: アバターのパフォーマンスを改善する に移動

「リップシンクが機能していない」

ビジェームが正しくマップされていません。→ ガイド 8: リップシンクをセットアップする に移動

「リグバリデータが赤いエラーを表示」

BoneForge → **Review** タブ → **Rig Validator** セクションに移動します。**Run Validation** をクリックします。赤いエラーごとに、エラーメッセージをクリックします。BoneForge が問題のあるボーンを選択してくれます。エラーの説明を読み、その提案に従うか、クイック修正インデックス をチェックしてください。

「VRM インポートが機能していない」

VRM ブリッジアドオンがインストールされていない可能性があります。→ ガイド 2、ステップ 1 に移動

「MMD インポートが機能していない」

MMD Tools アドオンがインストールされていない可能性があります。→ ガイド 3、ステップ 1 に移動

ガイド 13: CATS でアバターを VRChat 対応にする

> **時間:** 完全なパイプライン実行で約 20〜35 分 **結果:** リップシンク、アイトラッキング、正しい変換を備えた、クリーンで最適化されたアバター。VRChat アップロード用に準備完了

開始する前に — これを最初に読んでください:

CATS ツールは **パイプライン** システムを使用します。各フェーズは正しい順序で完了する必要があります。CATS サイドバーは完了したフェーズを追跡する **Ledger** — チェックマークの行を表示します。グレーアウトされたツールは、必要な以前のステップがまだチェックされていないことを意味します。

常に Fix Model で開始してください。毎回。例外なく。

まだ読んでいない場合は、続行する前に CATS プラグイン — 開始する前に: パイプラインの順序 を読んでください。

開始する前に以下を確認してください: - [ ] アバターが Blender にインポートされ、3D ビューポートに表示されています - [ ] CATS タブが N パネルサイドバーに表示されています (サイドバーが非表示の場合は N を押す) - [ ] アバターが選択されています (ビューポートまたはアウトライナーでクリック)

フェーズ 1 — モデルを修正

Fix Model ステップは CATS の他のすべてのための必須の基盤です。モデルが良好に見えても、最初に実行してください。後に続くツールを静かに壊すであろう隠れた問題を削除します。

Fix Model が行うこと: - 重複した頂点を削除 - ルーズジオメトリを削除 (体から浮かぶ接続されていない三角形) - サーフェス法線を再計算 (メッシュのどちらの側が外側に面しているかを決定する方向) - 縮退したフェースをクリーンアップ (線または点に崩壊した三角形) - 後のツールを混同する可能性のある、未適用のスケールまたは回転を適用

ステップ: 1. **CATS** タブで、パネルの上部に **Fix Model** ボタンを見つけます 2. アバターのメッシュがビューポートで選択されていることを確認 3. **Fix Model** をクリック 4. 操作の完了を待つ。大きなメッシュの場合、これは数秒かかる可能性があります 5. **Ledger** が Fix Model の横にチェックマーク (✓) を表示していることを確認

見えるはず: アバターはまったく同じか、非常にわずかにクリーンに見えます。Ledger の最初のスロットに ✓ が表示されます。以前 CATS パネルでグレーアウトされていたツールが利用可能になりました。

> **Fix Model 後にモデルが消えたり、内側に見えたりする場合:** メッシュの法線が反転していました。Blender でメッシュを選択し、Edit Mode (Tab) に入り、すべてのフェースを選択 (A) し、Mesh > Normals > Flip に移動して修正します。その後、Fix Model を再実行します。

フェーズ 2 — ビジェーム生成

要件: Fix Model ✓

Viseme Generator は 3 つのベース形状から 15 個のすべての VRChat リップシンク口の形を作成します。アバターに既に完全なビジェームシェイプキーがある場合は、このフェーズをスキップできます。ただし、CATS → Avatar Tools タブのビジェームマッパーを確認して、キーが正しく名付けられていることを確認する必要があります。

Viseme Generator が行うこと:

VRChat は話すときにアバターの唇を駆動するために 15 の特定の口の形 (ビジェームと呼ばれます) が必要です。ほとんどのアバターはほんの数個の基本的な口の形しか持っていません。CATS Viseme Generator は既存のベース形状を数学的に結合して残りの 12 を生成します。

それが機能する 3 つのベース形状: - **A** — 口が大きく開いている (「ahh」の形) - **O** — 丸い口 (「ohh」の形) - **CH** — 歯を見せている狭い開いた口 (「ch」/「sh」の形)

ステップ: 1. **CATS** タブで **Viseme Generator** セクションを見つけます 2. ドロップダウンを使用して、アバターの既存のどのシェイプキーが A、O、CH に対応しているかを選択します。キーの名前が異なる場合 (`mouth_open`、`vrc.v_oh`、`mouth_wide` など)、最も近い一致を選択します 3. **Generate Visemes** をクリック 4. CATS は VRChat の標準 (`vrc.v_aa`、`vrc.v_oh`、`vrc.v_ch` など) という名前の 15 個の新しいシェイプキーを作成します 5. **Ledger** が Visemes の横にチェックマーク (✓) を表示していることを確認

見えるはず: メッシュには Shape Keys パネルに 15 個の新しいシェイプキーがあります (Properties → Object Data Properties → Shape Keys)。Ledger の 2 番目のスロットに ✓ が表示されます。

> **アバターに口のシェイプキーがまったくない場合:** CATS が残りを生成する前に、Blender (Edit Mode スカルプティングまたはシェイプキー編集を使用) で少なくとも A、O、CH を手動で作成する必要があります。用語集の **Shape Key** エントリを参照してください。

フェーズ 3 — アイトラッキング

要件: Fix Model ✓

Eye Tracking Setup ツールは、VRChat の組み込みアイトラッキングシステムで機能するようにアバターの目ボーンを構成します。これにより、アバターの目が自然に動き、他のプレイヤーを見ることができます。

Eye Tracking Setup が行うこと: - アバターの左右の目ボーンを特定 - これらを VRChat の必須名 (`LeftEye` と `RightEye`) に名前変更 - VRChat が目の動きを駆動するために必要な回転制約を作成 - 目の回転を自然な範囲に制限 (目が 360° 回転するのを防ぐ) - 両方のボーンが頭ボーンに対して正しく位置付けられていることを確認

Fix Model ステップを最初に完了しないと、目ボーンの検出は元のメッシュから孤立した重複した頂点にロックされる可能性があり、ライブ目ジオメトリではなく、制約を間違った位置に配置します。Fix Model を Eye Tracking Setup の前にスキップしたユーザーは、両方の目が修正できない下向きのまばたきでロックされたアバターが VRChat に到着し、完全なパイプラインを再実行せずに修正する方法がないことを報告しています。

ステップ: 1. **CATS** タブで **Eye Tracking Setup** セクションを見つけます 2. **Auto-Detect Eye Bones** をクリック。CATS は典型的な目ボーンパターンと一致する名前または位置を持つスケルトン内のボーンを検索します 3. Left Eye Bone および Right Eye Bone フィールドが正しいボーンを表示していることを確認します。そうでない場合は、ドロップダウンを使用して手動で選択 4. **Setup Eye Tracking** をクリック 5. **Ledger** が Eye Tracking の横にチェックマーク (✓) を表示していることを確認

見えるはず: 両方の目ボーンの名前が変更され、Bone Constraints パネルに回転制約が表示されます。Ledger の 3 番目のスロットに ✓ が表示されます。

> **CATS が目ボーンを見つけられない場合:** スケルトンに専用の目ボーンがない可能性があります。一部のアバター形式 (特に古い MMD モデル) はボーンの代わりにシェイプキーをまばたきに使用します。その場合は、このフェーズをスキップしてください。VRChat は目ボーンが見つからない場合、自動的にシェイプキーベースの目アニメーションにフォールバックします。

フェーズ 4 — ポーズをシェイプキーに

要件: Fix Model ✓

Pose to Shape Key ツールはアバターの現在のポーズ位置をシェイプキー (ブレンドシェイプ) に変換します。VRChat の表現メニューで使用したいカスタム表現または静止姿勢をキャプチャするのに便利です。

Fix Model ステップを実行しない場合、頂点の順序は削除された重複頂点から格差を含む可能性があり、まだ調整されていないため、シェイプキーが実際のポーズ形状ではなく歪んだジオメトリをキャプチャします。Fix Model なしでこのステップに到達したユーザーは、VRChat でトリガーされると外側に爆発するメッシュを作成するシェイプキーを報告しています。

ステップ: 1. Blender の Pose Mode を使用してアバターをポーズ (アーマチュアを選択、Ctrl+Tab を押し、Pose Mode を選択) 2. ボーンを、キャプチャしたい表現または位置に移動 3. Object Mode に戻す (もう一度 Ctrl+Tab を押す) 4. **CATS** タブで **Shape Key Tools** セクションを見つけます 5. **Pose to Shape Key** をクリック 6. プロンプト時に新しいシェイプキーの名前を付ける 7. **Ledger** が Pose to Shape の横にチェックマーク (✓) を表示していることを確認

見えるはず: メッシュのシェイプキーリストに新しいシェイプキーが表示されます。Shape Keys パネルで値を 1.0 に設定して正しいポーズが表示されることを確認します。

> **Shape Key to Basis:** コンパニオンツール **Shape Key to Basis** は反対を行います。シェイプキーをメッシュの中立休止形状に焼き戻します。修正された静止姿勢を永久にロックしたい場合に使用します。これには Fix Model ✓ が最初に必要です。残存する重複頂点を持つメッシュにシェイプキーを適用するとジオメトリが正しくマージされる可能性があります。

フェーズ 5 — 変換を適用

要件: Fix Model ✓、Visemes ✓、Eye Tracking ✓、Pose to Shape ✓

これは最後のフェーズです。Apply Transforms はすべての保留中の位置、回転、スケールデータをメッシュとスケルトンに凍結し、すべてがクリーンなゼロ値として読み込まれるようにします (位置 0,0,0 / 回転 0°,0°,0° / スケール 1.0,1.0,1.0)。VRChat SDK はクリーンな変換が必要です。適用されていないスケール、特に、アバターが間違ったサイズで表示されたり、物理演算が誤動作したりする原因になります。

メッシュの修正されていないジオメトリ (Fix Model を見落とし)、未解決のビジュームシェイプキー、または未構成の目の制約が残っているメッシュに変換を適用すると、これらの壊れた状態が永久に焼き込まれます。パイプラインを完了する前に変換を適用したユーザーは、Blender で正しくサイズ設定されているが、VRChat で通常の高さの一部で生成され、ソースから再インポートせずに修正する方法がないアバターを報告しています。

このフェーズの変換ツール: - **Apply All Transforms** — メッシュとアーマチュアの両方に同時に位置、回転、スケールを適用 - **Fix FBT** — Full Body Tracking セットアップ用の特定の変換修正を適用 (ルートボーンを床レベルに移動) - **Remove FBT** — 誤ってまたは不要になったため FBT 修正を削除

ステップ: 1. 4 つの前の Ledger チェックマークがすべて表示されていることを確認 (✓ ✓ ✓ ✓) 2. **CATS** タブで **Transform Tools** セクションを見つけます 3. **Apply All Transforms** をクリック 4. **Ledger** が Apply Transforms の横にチェックマーク (✓) を表示していることを確認。5 つすべてのスロットがチェックされている必要があります (✓ ✓ ✓ ✓ ✓) 5. **CATS** → **Avatar Tools** → **Export to VRChat** セクションに移動し、アバターを FBX としてエクスポート

見えるはず: 5 つすべての Ledger スロットに ✓ が表示されます。アバターは VRChat Creator Companion にインポートする準備ができています。

これが開き込むもの: クリーンなジオメトリ、15 個のビジェーム、構成されたアイトラッキング、作成したカスタム表現、クリーンな変換を備えた完全にパイプライン処理されたアバター。最初の試行から正しく動作する VRChat アップロードの要件の完全なセット。

CATS プラグイン — 開始する前に: パイプラインの順序

CATS ツールを初めて使用する前にこれを読んでください。

CATS ツールは独立したオプションのメニューではありません。パイプラインです。各ステップは前のステップの上に構築されます。順序を外して実行すると、VRChat に既にいるまで見えない壊れた結果が生成され、その時点で再スタートせずに修正できません。

---

5 つのフェーズ、順序通り

CATS Ledger — CATS パネルの上部に表示 — これらのフェーズの進捗をチェックマークで追跡:

1. **Fix Model** — メッシュをクリーンアップしてください。重複、壊れたジオメトリ、悪い法線を削除します。これは他のすべてのステップが依存する基盤です。
2. **Visemes** — 3 つのベース形状 (A、O、CH) から 15 個のすべての VRChat リップシンク口の形を生成します。
3. **Eye Tracking** — アバターの目ボーンを使用して VRChat の目の動きシステムをセットアップします。
4. **Pose to Shape** — カスタムポーズまたは表現をシェイプキーとしてキャプチャします。
5. **Apply Transforms** — すべての位置/回転/スケールデータを凍結し、アバターはアップロード用にクリーンな変換を持ちます。

Ledger

Ledger は CATS パネルの上部にあるチェックマークの行です。各フェーズに 1 つのスロットがあります。フェーズが正常に完了すると、そのスロットに ✓ が入ります。

以前のフェーズの完了に依存するツールは、そのフェーズのチェックマークが表示されるまでグレーアウト (利用不可) として表示されます。これにより、誤って順序を外してステップを実行することを防ぎます。

Ledger は新しいアバターの作業を開始するときにリセットされます。Blender のシーンデータにセッションごとに保存されます。

これこの順序である理由

各フェーズはメッシュまたはスケルトンを次のフェーズが依存する方法で変更します:

- **Fix Model が最初である必要があります。** 頂点数を変更し、重複を削除し、法線を修正するためです。頂点位置を読み取るツール (ビジェーム生成、目ボーン検出、ポーズキャプチャ) は、重複または壊れた頂点が残っているメッシュに対して実行された場合、間違った結果を生成します。
- **ビジェームはアイトラッキングの前。** 両方のツールはシェイプキーとボーンデータを変更するため。この順序で実行すると、制約データが書き込まれる前にシェイプキースロットが割り当てられることが保証されます。
- **Eye Tracking は Pose to Shape の前。** Pose to Shape はボーン駆動変形を含む完全なメッシュ状態をキャプチャするため。ポーズをキャプチャする前に目の制約を配置すると、中立の目位置が保存されたシェイプで正しいことが確認されます。
- **Apply Transforms は最後。** すべてのデータを永久に凍結するためです。修正されていないジオメトリ、マップされていないシェイプキー、または構成が誤った制約は永久にロックされます。変換が適用されたら、ソースから再インポートせずに以前のフェーズを修正する方法はありません。

ステップをスキップすると何が壊れるか

Fix Model をスキップ: 後続のすべてのツールは同じ位置に重複した頂点を含む可能性のあるメッシュに対して実行されています。Viseme Generator は実数頂点と隠された複製の両方を制御するシェイプキーを生成します。VRChat では、複製頂点は後ろに留まり、実数が動き、すべてのリップシンク形状で裂け目またはグリッチした口を引き起こします。Eye Tracking Setup は複製目メッシュではなく、見える目メッシュに制約をアタッチする可能性があり、目を固定された凝視にロックします。Apply Transforms はこれらのエラーのすべてをメッシュに永久に焼き込み、回復する方法がありません。

ビジェームをスキップ: 5 つのパイプラインフェーズは順序付けされていますが、Ledger は不足している Viseme チェックマークを不完全なパイプラインとして扱います。Apply Transforms は以前のすべてのフェーズがチェックされるまで実行されません。これはリップシンクなしでアバターをアップロードすることから保護します。CATS ビジェームが意図的に不要な場合 (既存のものがあるため)、**Mark Complete** ボタンを使用してフェーズ完了をマークしてください。ビジェームジェネレータの横に。

Eye Tracking をスキップ: アバターは VRChat で目の動きを持たず、常にまっすぐ前を見つめます。アバターに目ボーンがない場合、これは許容できます。**Mark Complete** を使用してこのフェーズをバイパスしてください。

Pose to Shape をスキップ: 保存するカスタム表現がない場合、このフェーズはオプションです。**Mark Complete** を使用して Apply Transforms に進んでください。

機能リファレンス

このセクションでは BoneForge のすべてのツールを詳しく説明します。特定の機能をより深く理解したいときや、クイックガイドが正確な状況をカバーしていないときに使用します。

各機能エントリには以下が含まれます: - プレーン言語で何をするか - いつそれを使用するか - すべての設定が何をするか

リグ UI ツール (フェーズ 1)

安定性: 安定 | 導入: 5.0

これらのツールはアーマチュアで作業する視覚的な側面を管理するのに役立ちます。ボーンが見える、編成される、およびクイックアクセスショートカットです。

ボーンコレクションパネル

何をするか: スケルトンのすべてのボーングループをラベル付きボタンとして表示します。ボタンをクリックしてそのグループを表示または非表示にします。

> **ボーンコレクション** は、ボーンの名前付きグループです。たとえば、「IK Controls」、「Face Bones」、「Deform Bones」というコレクションがあるかもしれません。コレクションを非表示にするとそれらのボーンがビューポートで見えなくなります。リグの 1 つの部分に焦点を当てるのに便利です。

キーコントロール: - **トグルボタン** — コレクションを表示/非表示 - **Solo ボタン (目のアイコン)** — 他のすべてのコレクションを非表示にして、これだけを表示 - **すべて表示 / すべて非表示** — すべてを一度に表示または非表示にするクイックボタン - **ボーンを選択** — コレクション内のすべてのボーンを選択 - **並べ替え矢印** — コレクションをリストの上下に移動 - **名前を変更** — コレクションにカスタム表示名を付ける - **アイコン / 色** — ボタンにカスタムアイコンと色を割り当てる (視覚的編成用) - **セクション** — 複数のコレクションを崩壊可能なヘッダーの下にグループ化

どこで見つけるか: BoneForge → Review → Collections

可視性ブックマーク

何をするか: どのボーンコレクションが現在表示されているかのスナップショットを保存し、保存されたビュー間を即座に切り替えることができます。

使用例: 表現作業用に顔ボーンのみを表示するビューをセットアップしました。「Face Only」として保存します。次にウェイトペイント用にすべてを表示します。「Full Rig」として保存します。各コレクションを手動でトグルする代わりに、これらのビューを 1 クリックで切り替えることができます。

キーコントロール: - **Save Bookmark** — 現在の可視状態を名前で保存 - **Restore Bookmark** — 保存された状態を適用 - **カラーインジケータ** — 各ブックマークの横のカラーコードマーカー (クイック視覚識別用) - **展開** — デフォルトの 4 つを超える追加ブックマークスロットを表示

デフォルトブックマークボタン: FK Arms、IK Body、Face Only、Full Rig

どこで見つけるか: BoneForge → Review → Collections → Visibility Bookmarks

---

ホットキークイックパネル

何をするか: ボーンコレクション機能とブックマークパネルの浮動バージョンを、サイドバーに移動することなく、カーソルの位置で開きます。

使用方法: 3D ビューポートで **Ctrl+Shift+R** を押します。パネルがカーソルに表示されます。外側をクリックして閉じます。

ホットキーを変更する場所: BoneForge Preferences (Edit > Preferences > Add-ons > BoneForge)

アニメーションツール (フェーズ 2)

安定性: 安定 | 導入: 5.0

ポーズライブラリ

何をするか: サムネイルプレビュー付きの名前付きポーズを保存し、1 クリックでアバターに適用できます。

キーコントロール: - **Save Pose** — 現在のボーン位置を、自動キャプチャされたサムネイル付きの名前付きポーズエントリとして保存 - **Apply Pose** — ボーンを保存されたポーズにスナップ - **Apply Blended (0–100%)** — 部分的な強度でポーズを適用。現在の位置とミキシング - **Apply Mirrored** — 左右反転したポーズを適用 - **Delete** — ポーズエントリを削除 - **Rename** — ポーズの表示名を変更 - **Set Category** — ポーズにフィルタリング用のタグを付ける - **Filter** — カテゴリタグと一致するポーズのみを表示 - **Refresh Thumbnail** — 現在のビューポートからプレビュー画像を再レンダリング - **Export** — ポーズを `.bfpose` ファイルに保存 - **Import** — `.bfpose` ファイルからポーズを読み込み

どこで見つけるか: BoneForge → Review → Pose Library

Rigify 拡張

何をするか: Rigify が生成した制御リグを自動的に検出し、BoneForge のコレクションパネル、ブックマーク、プロパティスライダーを Rigify の標準コントロールと一致するようにセットアップします。

> **Rigify** は、アニメーション対応リグを生成するための Blender 組み込みシステムです。Rigify を使用してリグを構築した場合、このツールは BoneForge の UI を Rigify の IK/FK コントロールに自動的に配線します。

キーコントロール: - **Enable Rigify** — アクティブアーマチュアの拡張を手動でトリガー - **Auto-Enhance** — Rigify リグが選択されたときに自動的に実行 (オプショナルトグル) - **Re-Enhance** — 現在の Rigify リグの BoneForge パネルをゼロから再構築 - **IK/FK スライダー** — 腕と脚の IK (位置ベース) と FK (回転ベース) の制御間をブレンド

- **ストレッチトグル** — 四肢のストレッチ IK を有効/無効にする
- **親スペーススイッチ** — 四肢の IK ターゲットがどのスペースに親化されているかを変更 (World、Root など)
- **頭/首フォロー** — 頭/首が体の回転にどの程度従うかを制御

どこで見つけるか: BoneForge → Setup Rigging → Rigify Tools

是正シェイプキー

何をするか: ボーンが特定の角度に達したときに自動的にアクティブ化するシェイプキー (ブレンドシェイプ) を作成します。極端なポーズでメッシュの挟み込みまたは崩壊を修正するために使用されます。

使用例: キャラクターの肘メッシュが完全に曲がったときに崩壊します。その肘の修正されたバージョンを彫刻し、腕ボーンにリンクして、曲げの 150° で自動的に適用されるようにします。

キーコントロール: - **Create Corrective** — シェイプキーを駆動するボーン、どの回転角度でアクティブ化するか、フェードイン (フォールオフ範囲) がどの程度滑らかかを設定するダイアログ - **Edit** — 既存の是正のアクティブ化角度とフォールオフを調整 - **Delete** — 是正とそのドライバーを削除 - **Rotation axis** — シェイプキー (X、Y、または Z) をトリガーする軸 - **Activation angle** — シェイプキーが完全な強度 (1.0) に達する回転角度 (度) - **Falloff** — アクティベーション角度の前にどの程度の度数でシェイプキーがフェードインを開始するか (大きい = より滑らかな遷移)

どこで見つけるか: BoneForge → Skin → Correctives

グラフツールとブレークダウナー

何をするか: キーフレームおよびポーズ遷移での作業用のアニメーション改善ツールのセット。

キーツール:

- **Breakdowner** — オペレータキーを押したまま、マウスを左右にドラッグして、現在のフレームのポーズを最も近いキーフレーム間でブレンドします。対話的な「イン・ビトウィーン」クリエーターのような。
- **Delta Move** — スクリーンスペースまたはワールドスペースで選択したボーンを正確な量だけずっと進める。アニメーション中の微調整に便利です。
- **Buffer Curves** — 現在のアニメーションカーブをメモリに保存 (キャプチャ)、次に保存されたバージョンと編集されたバージョンの間を行き来します (スワップ)。アニメーションカーブのみのアンドゥ/リドゥのようなもの。
- **Smart Bake** — シミュレーションまたは制約駆動アニメーションをキーフレームに焼き込み。キーフレーム密度を削減 (冗長なキーを自動的に削除)
- **Euler Filter** — ジンバルロックが原因で生じたアニメーション曲線の回転フリップアーティファクトを修正
- **Tangent Tools** — 選択したキーフレームのキーフレームハンドルタイプ (Auto、Vector、Aligned、Free) を設定

どこで見つけるか: BoneForge → Review → Graph Tools

ウェイトツール (フェーズ 2B)

安定性: 安定 | 導入: 5.0

これらのツールは、ボーンが移動したときにメッシュがどのように変形するかを制御します。ウェイトをメッシュのどの部分がどのボーンに従うかを伝える指示と考えてください。そしてどの程度。

ウェイトミラー

何をするか: ウェイトをアバターの片側からミラーの反対側にコピーします。対称的なキャラクターに不可欠です。

キーコントロール: - **Mirror All Weights** — すべてのボーングループをその反対側にミラー - **Mirror Active Weight** — 現在選択されているボーングループのみをミラー - **Axis** — ミラー平面はどの軸 (X は人間型で +Y に向かった標準) - **Direction** — 双方向 (両方をコピー)、Left to Right (左側がソース)、Right to Left - **Search Distance** — Blender ユニット内の最大距離。2 つの頂点を「ペア」と見なす。メッシュが完全に対称でない場合は増加 - **Normalize After** — ミラー後すべてのウェイトが 1.0 に合計されることを確認

どこで見つけるか: BoneForge → Skin → Weight Tools → Weight Mirror

ウェイト転送

何をするか: ウェイトをソースメッシュまたはボーングループからターゲットにコピーします。衣服を体リグにアタッチするとき、または高解像度メッシュから低解像度メッシュにウェイトをコピーするときに使用されます。

キーコントロール: - **Source Group** — ウェイトのコピー元 - **Target Group** — ウェイトのコピー先 - **Threshold** — ウェイト値の最小値 (より低い値 = より多くをコピー。淡いインフルエンスを含む) - **Normalize After Transfer** — すべてのウェイトを 1.0 に合計し続ける

転送方法: - **Nearest Vertex** — 各ターゲット頂点は最も近いソース頂点からウェイトを取得 - **Nearest Face** — 顔投影を使用して、曲面でより滑らかな結果

どこで見つけるか: BoneForge → Skin → Weight Tools → Weight Transfer

ウェイト表

何をするか: スプレッドシートスタイルのビュー。各選択した頂点の正確なウェイト値を各ボーンに対して表示します。正確な数を入力できます。

使用方法: Edit Mode で頂点を選択し、Weight Table を開きます。各行は頂点、各列はボーン。任意のセルをクリックして新しい値を入力 (0.0 から 1.0)。

キーコントロール: - **Set Weight** — 特定の頂点/ボーンセルに入力された値を適用 - **Zero Weight** — 特定のセルを 0.0 にクリア - **Tag Deform Bones** — 選択したボーンをデフォームボーン (ウェイトペイントモードで表示される必要) として標記

どこで見つけるか: BoneForge → Skin → Weight Tools → Weight Table

デルタマッシュ

何をするか: メッシュに平滑化変形を適用して、関節での挟み込みと崩壊を削減します。メッシュは静止時に元の形状に近いまま、移動時にはより清潔に変形します。

キーコントロール: - **Add Delta Mush** — メッシュに Delta Mush モディファイアを追加 - **Bind** — 現在の休止形状を焼き込み。平滑化をそのベースラインにアンカー - **Remove** — モディファイアを削除 - **Iterations** — 適用する平滑化パスの数 (高い = より滑らか、ただし詳細を失う可能性) - **Influence** — 平滑化効果がどの程度強いか (0 = オフ、1 = 完全な強度)

どこで見つけるか: BoneForge → Skin → Delta Mush

近接ラップ

何をするか: 1 つのメッシュが別のメッシュのサーフェスを密接に追従するようにします。第 2 の皮膚のような。体に密着する必要がある衣服に便利です。

キーコントロール: - **Bind** — 近接検出を使用して衣服メッシュを体メッシュにアタッチ - **Rebind** — 異なる設定で添付を再計算 - **Unbind** — 近接ラップリンクを削除 - **Target Mesh** — 衣服が従うべきメッシュ - **Max Distance** — ラッピング効果が及ぶターゲットサーフェスからの距離 - **Falloff** — ラッピング効果が端でどの程度フェードオフするか (Smooth または Linear)

どこで見つけるか: BoneForge → Skin → Proximity Wrap

シェイプライブラリ

何をするか: シェイプキー状態 (ブレンドシェイプ構成) を保存および取得します。アクティブなシェイプキーのセットを名前付きプリセットとして保存し、後で再適用します。

キーコントロール: - **Save Shape** — 現在のシェイプキー値を名前付きエントリとして記録 - **Apply Shape** — メッシュのシェイプキーを保存されたエントリと一致するように設定 - **Copy Shape From** — シェイプキーを別のオブジェクトから現在のメ

ッシュにコピー

どこで見つけるか: BoneForge → Shape Library

リグコントロール (フェーズ 2C)

安定性: 混合 — 個別エントリを参照 | 導入: 5.5+

スペーススイッチング

何をするか: アニメーション中にボーンがアンカーされるスペースを変更できるようにします。たとえば、小道具を持っている手は、体フォロー (体スペース) から 1 クリックで世界に留まる (ワールドスペース) に切り替えることができます。

安定性: 安定

キーコントロール: - **Add Space** — アクティブボーン用の新しいスペースオプションを作成 (名前を付け、タイプを World/Origin/Bone に設定し、どのボーンをフォローするかを設定) - **Remove Space** — スペースオプションを削除 - **Switch Space** — ボーンを選択されたスペースに移動し、キーフレームを追加 - **Switch Without Key** — キーフレーミングなしでスペースを切り替え - **Set Default Space** — ボーンが開始するスペースを設定

どこで見つけるか: BoneForge → Space Switch

スプラインIK

何をするか: Spline IK セットアップを作成します。ボーンチェーンが曲線の形状に従うシステム。尻尾、触手、ロープ、長い髪の毛束、または滑らかでスイープの動きが必要な脊椎に使用されます。

安定性: 安定 (6.1.1 でバグ修正)

キーコントロール: - **Generate Spline IK** — 選択したボーンチェーンに曲線と IK 制約を作成 - **Remove Spline IK** — セットアップを削除 - **Start/End Bone** — チェーンの最初と最後のボーン - **Curve Resolution** — コントロール曲線が持つセグメント数 (より多くのセグメント = より滑らかだが重い)

どこで見つけるか: BoneForge → Spline IK

チェーンダイナミクス

何をするか: ボーンチェーンに物理のような二次運動を適用します。ボーンは慣性をシミュレート。親が移動したときに遅れ、停止時に跳ね返ります。髪の毛束、尻尾、アクセサリーに使用されます。

安定性: 安定

キーコントロール: - **Add Chain Dynamics** — ボーンチェーンにダイナミクスをアタッチ - **Remove Chain Dynamics** — それらを削除 - **Bake Chain Dynamics** — シミュレーション運動をキーフレーム (エクスポートに必須) に変換 - **Stiffness** — チェーンが曲がることにどの程度抵抗するか - **Damping** — 動きがどの程度速く定着するか - **Gravity** — チェーンへの下方向の引き

どこで見つけるか: BoneForge → Chain Dynamics

リボン / ベンディボーン

何をするか: Bendy Bones を使用したリボンスタイル変形システムを作成します。Blender 機能。単一のボーンセグメントが滑らかに曲がり、ねじれることができます。唇、眉毛、ベルト、その他の柔らかい曲線領域に適しています。

安定性: 安定

キーコントロール: - **Generate Ribbon** — リボンボーン構造を作成 - **Remove Ribbon** — それを削除 - **Segment Count** — リボンに沿った小区分数 - **Twist Amount** — リボンが端から端までねじれる量

どこで見つけるか: BoneForge → Ribbon

ビジェーム / リップシンクシステム

何をするか: ビジェーム (口の形) セットを作成および管理し、シェイプキーにリンクします。VRChat ビジェームマッピングの場合は、VRChat ビジェームマッパーを代わりに使用してください。ビジェームをゼロから生成する場合は、CATS Viseme Generator を使用してください。

安定性: 安定

キーコントロール: - **New Viseme Set** — ビジェームエントリの名前付きコレクションを作成 - **Record Viseme** — 現在のシェイプキー状態をビジェームとして保存 - **Preview Viseme** — ビジェームのシェイプキー値を再生 - **Delete Set** — ビジェームセットを削除

どこで見つけるか: CATS → Avatar Tools → Viseme Library

SDK / カスタムドライバー

何をするか: Python 式を使用しないで、ボーン位置とシェイプキー間のリンクを作成します。ボーンを特定の位置に移動し、そのキーフレームとして記録し、シェイプキー値を割り当てます。BoneForge がドライバー曲線を自動的に作成します。

安定性: 実験的

使用例: 眉ボーンを 10 ユニット上に移動 → シェイプキー「Brow Raised」= 1.0。休止状態に戻す → シェイプキー = 0.0。これでシェイプキーは自動的にボーンに従います。

キーコントロール: - **Create Driver** — ソースボーン、ターゲットシェイプキー、測定する軸/距離を設定するダイアログを開く - **Edit Driver** — 既存のドライバーを修正 - **Delete Driver** — それを削除 - **Record Point** — 現在のボーン位置で、ドライバー曲線の点として現在のシェイプキー値を記録 - **Set Driver Value** — 記録されたポイントのシェイプキー値を手動で入力

どこで見つけるか: BoneForge → Set Driven Key

リグバリデータ

何をするか: リグを規則のセットに対してチェックし、問題を報告します。命名エラー、不足しているボーン、不正な階層、ウェイトの問題、VRChat 固有の要件。

安定性: 安定

キーコントロール: - **Run Validation** — すべてのチェックを実行して結果を表示 - **Select Bone** — 特定のチェックに失敗したボーンにジャンプ - **Export Report** — 検証結果をテキストまたはマークダウンファイルとして保存 - **Rule Set** — Standard (一般的なリギング規則) または VRChat (VRChat 固有の要件) を選択

どこで見つけるか: BoneForge → Review → Rig Validator

リグノート

何をするか: リグファイルに書き込まれたメモをアタッチできるようにします。セットアップのドキュメント化、リマインダー、または他の人と協力するのに便利です。

安定性: 安定

キーコントロール: - **Add Note** — タイトルとテキスト本文を含む新しいメモを作成 - **Edit Note** — 既存のテキストを変更 - **Remove Note** — メモを削除 - **Rig Readme** — メモを書式付きの読み取り専用ビューで表示

どこで見つけるか: BoneForge → Overview → Rig Notes

自動リギング (フェーズ 3)

安定性: 安定 | 導入: 6.0

Auto-Rig ウィザード

何をするか: メッシュにマーカーポイントを配置し、完全なスケルトンをウェイト付きで自動的に生成するステップバイステップのガイドプロセス。BoneForge でゼロからリグを作成するメインの方法。

完全なウォークスルーについては、ガイド 1: 最初のアバターを VRChat に導入する を参照してください。

ステップ: メッシュを選択 → リグタイプを設定 → 指の数を設定 → 体マーカーを配置 → 顔マーカーを配置 → 指マーカーを配置 → レビュー → 生成

キーウィザードコントロール: - **Guess Markers** — メッシュジオメトリからマーカー位置を自動検出 - **Place Marker** — 3D ビューポートでのインタラクティブなポイント配置 - **Move Marker** — 配置されたマーカーを再配置 - **Reset Marker** — マーカーを未配置状態にクリア - **Mirror** — 配置時に中心線全体でマーカーを自動ミラー - **Confirm All Green** — すべての緑 (有効) マーカーを一度にロック - **Kinematics** — 生成されるリグが IK + FK、IK のみ、FK のみのどれを使うかを選びます - **Generate Control Shapes** — 生成されたコントロールに選択しやすいカスタム形状を追加します - **Spine Segments** — 生成する脊椎ボーン数を 2〜8 の範囲で設定します - **Neck Segments** — 生成する首ボーン数を 1〜4 の範囲で設定します - **Back / Next** — ウィザードステップをナビゲート - **Generate** — 確認されたマーカーからアーマチュアを作成 - **Cancel** — ウィザードを放棄し、変更をアンドゥ

8.3.1 の IK 動作: IK + FK と **IK Only** モードでは、BoneForge は `hand_ik.L`、`hand_ik.R`、`foot_ik.L`、`foot_ik.R` という手足専用の IK ターゲットコントロールを作成します。これらのコントロールはメッシュを変形しません。IK 制約がこれらを使用するため、手や足の変形ボーンを自分自身のターゲットにせず、きれいに位置決めできます。

どこで見つけるか: Rig Builder → Auto-Rig Wizard

クイック Human

何をするか: プリセットデフォルトを使用して 1 クリックで完全な人間リグを生成します。ウィザードより高速ですがカスタマイズできません。

キーコントロール: - **Generate Quick Rig** — デフォルト人間スケルトン、ウェイト、BoneForge パネルを即座に作成

どこで見つけるか: Rig Builder → Quick Rig - premade armatures

マネキンジェネレータ

何をするか: 調整可能な体の比率を持つスタイルのある人形メッシュを作成します。3D モデルがまだない場合の開始参照として便利です。

安定性: 安定

キーコントロール: - **Add Mannequin** — 比率設定を開き、図を生成 - **Quick Mannequin** — デフォルト比率で即座に生成 - **Regenerate** — 異なる設定で再構築 - **Remove** — マネキンとそのリグを削除 - **Gender** — 男性または女性の体の比率 - **Height** — 総高さ (センチメートル) (120–220 cm 範囲) - **Head proportion** — 相対的な頭のサイズ - **Torso/Arm/Leg proportions** — 相対的な長さ調整 - **Muscularity** — 痩せから重く構築されたボディタイプ

どこで見つけるか: Rig Builder → Mannequin

アニメーションリターゲティング

何をするか: アニメーション (一連のキーフレームポーズ) をあるスケルトンから別のスケルトンに適用します。Mixamo アニメーション、モーションキャプチャデータ、または任意の他のアニメーションソースをカスタムリグで使用できます。

安定性: 安定

キーコントロール: - **Select Clip** — リターゲットするアニメーションを選択 - **Import Clip** — ファイルからアニメーションをロード - **Auto-Match Bones** — 名前でソーススケルトンとターゲットスケルトン間のマッチングボーンを検出 - **Preview** — リターゲットされたアニメーションをビューポートで再生 - **Apply** — リターゲットされた動きをリグのキーフレームとして書き込み - **Bone Mapping editor** — 各ソースボーンについて、その動きを受け取るターゲットボーンを指定 - **Retarget Method** — Simple (直接回転転送) または IK-Aware (腕の長さの違いを考慮) - **Frame Range** — インポートするアニメーションの開始フレームと終了フレーム

どこで見つけるか: BoneForge → Setup Rigging → Retarget

ボーンマージ

安定性: 安定 | 導入: 6.0

完全なウォークスルーについては、ガイド 11: 2 つのリグをマージする を参照してください。

3 つのステージ: 1. **Scope (ステージ 1)** — 2 つのアーマチュア間の違いを分析およびレビュー 2. **Rename (ステージ 2)** — 命名競合を解決し、ユニークなボーンをマーク 3. **Execute (ステージ 3)** — ドライランプレビュー、次にマージ

キーコントロール: - **Source Armature** — 吸収される副スケルトン - **Target Armature** — 生き残るメインスケルトン - **Analyze** — 2 つのスケルトンを比較し、差分テーブルを作成 - **Normalize** — すべての標準ボーンを一貫性のある命名規則に自動的に名前変更 - **Propose** — 認識されないソースのみボーンの名前を提案 - **Apply Rename** — 1 つのボーンエントリの名前を変更 (1 つのアンドゥステップ) - **Batch** — 複数のエントリに一度に命名パターンを適用 (`{bone}`、`{side}`、`{index}` トークンをサポート) - **Mark Unique** — ボーンを意図的に新規としてフラグ (追加され、マージされない) - **Dry Run** — マージが何をするかのプレビュー。何も変更なし - **Execute Merge** — バックアップを作成し、マージを実行

命名標準: Mixamo Prefixed、Mixamo Stripped、またはカスタム

どこで見つけるか: BoneForge → Setup Rigging → Bone Merge

VRChat ツール

安定性: 安定 | 導入: 5.0、6.0 で拡張

Humanoid マッパーとバリデータ

スケルトンのボーンを VRChat の必要な humanoid スロットにマップし、エラーをチェックします。

ガイド 5: アバターを VRChat のボディシステムにマッピングする を参照してください。

髪の物理演算

動的な髪とアクセサリー用に PhysBone コンポーネントを生成します。

ガイド 6: 髪の物理演算を追加する を参照してください。

衣服マージ

衣服メッシュをベースアバターのスケルトンにアタッチします。

ガイド 7: 体に合わせて動く衣服を取り付ける を参照してください。

命名規則

何をするか: スケルトンの命名形式を検出し、VRChat の標準にボーンの名前を変更します。

ガイド 4: アバターのボーン名を修正する を参照してください。

利用可能なプリセット: Mixamo、Ready Player Me、Unity Standard、Custom (独自に保存)

バッチツール: Add Prefix、Remove Prefix、Add Suffix、Remove Suffix、Find & Replace (プレーンテキストと正規表現)

どこで見つけるか: CATS → VRChat Tools → VRChat Naming Extras

ビジェームマッパー

何をするか: メッシュのシェイプキーを VRChat の 15 のリップシンク音素にマップします。

ガイド 8: リップシンクをセットアップする を参照してください。

アバターがまだビジェームを持っていない場合、ゼロから生成する場合は、CATS ツールリファレンス: Viseme Generator を参照してください。

VRChat の 15 の音素: `aa`、`ch`、`dd`、`e`、`ff`、`ih`、`kk`、`mm`、`nn`、`oh`、`r`、`ss`、`th`、`uh`、`pp`

パフォーマンスと最適化

何をするか: アバターの VRChat パフォーマンスランクを測定し、改善するためのツールを提供します。

ガイド 9: アバターのパフォーマンスを改善する を参照してください。

パフォーマンスティア (最高から最悪へ): Excellent → Good → Medium → Poor → Very Poor

ツール: - **Calculate Rank** — 現在のパフォーマンスティアを推定 - **Decimate** — ポリゴン数をパーセンテージで削減 - **Remove Unused Shape Keys** — マップされていないブレンドシェイプをクリア - **Remove Unused Vertex Groups** — 空のボーン割り当てをクリア - **Remove Zero-Weight Bones** — メッシュに影響を持たないボーンを削除 - **Merge Same-Material Meshes** — 同じマテリアルを共有するメッシュを統合 - **Material Atlas** — 複数のマテリアルを単一のテクスチャシートに焼き込み

メッシュクリーンアップ

何をするか: エクスポート前に一般的なメッシュの問題を修正します。

ツール: - **Fix Model** — 重複した頂点、ルーズジオメトリを削除し、正しい法線を自動的に計算 - **Join Meshes** — すべてのメッシュをマテリアルスロットを保持しながら 1 つにまとめる - **Apply Transforms** — スケール/回転を凍結して 1.0/0° (一部のエクスポーターで必須) として読み込まれるようにする

どこで見つけるか: CATS → CATS → Fix Model / Mesh Tools

VRChat エクスポート

何をするか: 完成したアバターを VRChat SDK 用に特別にフォーマットされた FBX ファイルとしてエクスポートします。

キー設定: - **Folder** — `.fbx` と任意の `.bfvrc` sidecar の出力フォルダーを選びます - **Avatar** — エクスポートされるファイル名を設定します - **Sidecar** — FBX の横に `.bfvrc` メタデータファイルを書き出します - **Merge Meshes** — 1 つのメッシュが必要な場合、エクスポート用コピー上でメッシュを統合します - **Separate Clothing** — 有効な場合、衣服を別メッシュオブジェクトとして保持します - **Bake Shape Keys** — FBX 書き出し前に、エクスポート用コピーへ shape keys を適用します - **Embed Textures** — Unity のマテリアル取り込みを簡単にするため、画像テクスチャを FBX に埋め込みます - **Helper Meshes** — 非表示、レンダー無効、カスタムシェイプ用のヘルパーメッシュは有効時のみ含めます。通常のアバター export ではオフのままにします

どこで見つけるか: CATS → Avatar Tools → Export to VRChat

VRM ブリッジ

安定性: 安定 | VRM アドオンが必須 | 導入: 5.5

VRM インポート

何をするか: `.vrm` ファイル (VRoid Studio、Virtual Cast、その他の VRM 形式アバター) を、マテリアル、スケルトン、シェイプキーを保持した状態で Blender にインポートします。

File > Import > VRM (.vrm)

注: VRMC-io VRM アドオンがインストールされている必要があります。簡単なセットアップは BoneForge の VRM インストーラー (VRM タブ → Install VRM Add-on) を使用してください。

VRM エクスポート

何をするか: リグが組まれたキャラクターを VRM 形式にエクスポートして、VRoid 互換アプリ、Virtual Cast、Resonite で使用できるようにします。

キー設定: - **Folder** — VRM またはターゲット FBX の書き出し先を選びます - **File** — 出力ファイル名を設定します。拡張子はターゲットから BoneForge が選びます - **Target** — VRM 1.0、VRM 0.x、VRChat FBX、VSeeFace、Warudo、Resonite を選択します - **Scope** — アクティブなアーマチュア、または VRM メタデータを保持しているすべてのアーマチュアを export します - **Skip Lint on Export** — ターゲット検証をスキップします。表示されたリスクを理解している場合だけ使ってください - **Author / License** — VRM メタデータに保存されたクリエーター情報

どこで見つけるか: CATS → Import / Export → VRM / VRoid → Export

VRM Linter

何をするか: エクスポート前に、選択したターゲットに対してアクティブなアーマチュアを検証します。linter は必須 humanoid マッピング、VRM メタデータ、ターゲット別 viseme、そして VRM 1.0、VRM 0.x、VRChat FBX、VSeeFace、Warudo、Resonite の期待条件をチェックします。

Lint Now をクリックすると、モデルをエクスポートしたり変更したりせずに確認できます。エラーは **Skip Lint on Export** が有効でない限りエクスポートを止めます。警告は、インポートはできてもターゲットアプリで動作が悪くなる可能性を示します。

必要な humanoid ボーンが存在するのに linter が不足と表示する場合は、**Fix Humanoid Map** をクリックします。BoneForge が humanoid スロットを自動検出し、マッピングを保存し、正しいボーンに `boneforge_humanoid_alias` を記録します。実際のボーン名を変更せずに、古いマッピングデータを修復します。

どこで見つけるか: CATS → Import / Export → VRM / VRoid → Lint

MMD ブリッジ

安定性: 安定 | MMD Tools アドオンが必須 | 導入: 5.5

MMD インポート

何をするか: MMD モデルファイル (`.pmx`、`.pmd`) をボーン構造とマテリアルを持って Blender にインポートします。

サポートされる形式: - `.pmx` / `.pmd` — MMD モデルファイル - `.vmd` — MMD アニメーションファイル - `.vpd` — MMD ポーズファイル

注: MMD Tools がインストールされている必要があります。簡単なセットアップは BoneForge の MMD インストーラー (MMD タブ → Install MMD Tools) を使用してください。

MMD エクスポート

何をするか: MMD Studio または他の MMD 互換ソフトウェアで使用するために、作業を PMX/VMD/VPD 形式にエクスポートします。

キー設定: - **Folder** — PMX、VMD、VPD エクスポートの保存先フォルダーを選びます - **PMX File / PMX Scope** — アクティブな MMD モデル、またはシーン内のすべての MMD モデルを export します - **VMD File / VMD Scope** — 1 つまたはすべての MMD モデルに対して、現在のシーンモーションを export します - **VPD File / VPD Scope** — 1 つまたはすべての MMD モデルに対して、現在のポーズを export します

どこで見つけるか: CATS → Import / Export → MMD / PMX → Export

I/O ハブ (エクスポートハブ)

安定性: 安定 | 導入: 6.0

エクスポートハブ

何をするか: すべてのエクスポート形式の中央パネル — VRChat (FBX)、VRM、MMD (PMX)、Unreal Engine (FBX)、Unity。

ターゲットオプション: - **VRChat (Unity FBX)** — フォルダー/名前設定、sidecar、埋め込みテクスチャ、ヘルパーメッシュ除外を備えた標準 VRChat エクスポート - **VRM** — ターゲット、フォルダー、ファイル、範囲、lint コントロール付きで VRM エクスポーターに委任 - **MMD (PMX/VMD/VPD)** — モデル、モーション、ポーズの export 用にフォルダー、ファイル、範囲を指定して MMD Tools に委任 - **Unreal Engine FBX** — Unreal 向けスケール、選択のみ、leaf bones、アニメーション、埋め込みテクスチャ設定付き FBX - **Unity General** — SDK インポートには VRChat/Unity FBX パスを使います。埋め込みテクスチャは Unity がマテリアル画像を見つける助けになります

一般的な FBX 設定: - **Folder / File** — エクスポート前に出力場所とファイル名を選びます - **Selected Only / Scope** — アクティブリグ、選択オブジェクト、または一致するすべてのモデルのどれを export するか選びます - **Bake Animation** — ターゲットが必要とする場合、アニメーションを FBX キーフレームに変換します - **Embed Textures** — Unity/Unreal のマテリアルインポートを簡単にするため、画像テクスチャを FBX に埋め込みます

どこで見つけるか: CATS → Import / Export → Game Engine Export

ブリッジマネージャー

何をするか: 現在インストールされている形式ブリッジアドオン (VRM、MMD) とそのバージョンをチェックします。欠落しているすべての場合はインストールボタンを表示します。

どこで見つけるか: CATS → Import / Export → VRM / VRoid or MMD / PMX

タスクボード

安定性: 安定 | 導入: 6.0

プロジェクト概要パネル

何をするか: 現在のアバタープロジェクトの概要を表示します。アバターの名前、ヘルスインジケーター、BoneForge のアナライザーが検出した保留中のタスク一覧。

タスクアナライザーは一般的な問題 (humanoid ボーンが見つかない、未解決の命名、ビジェームが見つからないなど) を自動的に特定し、アクション可能なアイテムとしてリストします。

どこで見つけるか: BoneForge → Overview → Task Board

ボーンインスペクタ

何をするか: 現在選択されているボーンの詳細情報を表示します。名前、親、制約、カスタムプロパティ、ドライバー。また、Edit Mode に入らずに基本的なプロパティを直接編集できます。

表示される主な情報: - ボーン名と親 - 制約リスト (詳細を展開するにはクリック) - ドライバーリスト (ドライバーエディタを開くにはクリック) - カスタムプロパティ値 (インラインで編集可能)

どこで見つけるか: BoneForge → Review → Bone Inspector

ボーンコンテキストメニュー

何をするか: ビューポートまたはアウトライナーでボーンを右クリックしたときに、右クリックコンテキストメニューに BoneForge 固有のオプションを追加します。パネルを開かずに一般的なボーンごとの操作に迅速にアクセスします。

BoneForge がインストールされている場合、自動的に利用可能です。

CATS ツールリファレンス

安定性: 安定 | 導入: 7.1.1

CATS ツールは N パネルサイドバーの独自の **CATS** タブに存在します。これはメイン BoneForge タブとは別です。すべての CATS ツールは CATS プラグイン — 開始する前に: パイプラインの順序 で説明されているパイプラインシステム内で動作します。

モデルを修正

パイプラインフェーズ: フェーズ 1 (必須の最初のステップ) **Ledger スロット:** 5 個中 1 個

何をするか: 他の CATS 操作の前に包括的なワンクリックメッシュクリーンアップを実行します。後続のすべてのステップを静かに破損させる隠れた問題を削除します。

実行された操作: - 同じ位置の重複した頂点をマージ - ルーズジオメトリを削除 (メイン本体にアタッチされていない接続されていない面) - 面の法線を再計算 (内側を外側の表面を修正) - 縮退した面を削除 (ゼロ領域三角形と線) - UV マップから二重化を削除 - すべての保留中のスケールと回転の変換を適用

キーコントロール: - **Fix Model** — 上記のすべての操作を 1 パスで選択したメッシュで実行 - **Threshold** — 重複頂点検出のマージ距離 (デフォルト: 0.0001 Blender ユニット)。頂点がわずかにずれている場合は増加します。意図的に分離された近いが他の頂点をマージするのを避けたい場合は減少させます

どこで見つけるか: CATS tab → Fix Model (top of panel)

ボーン名翻訳

何をするか: スケルトンのボーン名のソース言語を検出し、英語 VRChat 互換の名前に翻訳します。

サポートされるソース言語: - 日本語 — 最も一般的。MMD と多くの VRChat コミュニティモデルで使用 - 中文 — 簡体字中国語と繁体字中国語 - 한국어 - Português - Español - Français

翻訳は各言語の既知のボーン名パターンの組み込み辞書を使用します。インターネットアクセスは不要で、完全にオフラインで実行されます。

キーコントロール: - **Auto-Detect Language** — 現在のボーン名を分析し、ソース言語を自動的に識別 - **Translate Bone Names** — 検出後に翻訳を適用 - **Manual Language Select** — 自動検出がそれを間違って選んだ場合、ソース言語をオーバーライド - **Preview** — 変更をコミットせずに前後の比較を表示

スコープに関する注: Bone Name Translation はあなたの Blender インターフェースの言語ではなく、ソースモデルのボーン名の言語を処理します。Blender が英語版に設定されていても、VRChat の英語版で使用したい日本語 MMD モデルがある場合は、このツールを使用してください。

どこで見つけるか: CATS tab → Bone Name Translation

ゼロウェイトボーンクリーンアップ

何をするか: メッシュに対してゼロの影響を持つボーンを見つけて削除します。スケルトン内に存在するが、頂点を移動しないボーン。これらのボーンはパフォーマンスバジェットを無駄にします。目に見える何にも貢献しません。

キーコントロール: - **Find Zero Weight Bones** — スケルトンをスキャンし、メッシュに対してゼロの影響を持つすべてのボーンをリスト - **Remove Selected** — リスト内でチェックしたボーンを削除 - **Remove All Found** — すべてのゼロウェイトボーンを一度に削除 - **Threshold** — ボーンを「ゼロ以外」と見なすための最小ウェイト合計。デフォルトは 0.001。より低い値はより多くのボーンを保持

使用する時: 衣服をアタッチするか、アーマチュアをマージした後。余分なボーンは多くの場合、何のメッシュにも割り当てられていないまま実行されます。Join Meshes 後、エクスポート前にこれを実行してください。

どこで見つけるか: CATS tab → Bone Tools → Zero Weight Bones

メッシュに参加

何をするか: シーン内のすべての個別メッシュオブジェクトを単一の統一メッシュに統合します。VRChat はアバターごと 1 つのメッシュで最高のパフォーマンスを発揮します。

シェイプキー競合処理: 異なるシェイプキーセットを持つメッシュを結合する場合、CATS は自動的に競合を解決します。各メッシュで不足しているシェイプキーを中立 (ゼロ値) シェイプでパディングし、結果のマージされたメッシュがすべての頂点に一貫したシェイプキーセットを持つことを確認します。

キーコントロール: - **Join All Meshes** — シーン内のすべてのメッシュオブジェクトを 1 つにマージ - **Join Selected** — 現在選択されているメッシュオブジェクトのみをマージ - **Merge by Material** — マテリアルを共有するメッシュのみを結合 (部分的なマージに有用)

使用する時: すべての衣服とアクセサリーがアタッチされ、ウェイトされた後。CATS Fix Model の前に Join Meshes を実行しないでください。クリーンアップの前にメッシュを結合すると、1 つのメッシュオブジェクトから別のメッシュオブジェクトに重複頂点の問題が広がり、削除が難しくなります。メッシュを Fix Model の前に結合したユーザーは、結果の単一メッシュが元のすべてのオブジェクトからファントム頂点を保持し、Viseme Generator が目に見えてメッシュを継ぎ目で引き裂くシェイプキーを生成することを報告しています。

どこで見つけるか: CATS tab → Mesh Tools → Join Meshes

Material Atlas Combiner

何をするか: 複数のマテリアルを単一のテクスチャアトラスシートに焼き込みます。より少ないマテリアル = より良い VRChat パフォーマンスランク。

これは Main CATS → Avatar Tools タブで利用可能な同じアトラスプロセスで、コミットする前に結果をプレビューできる Accept/Revert ワークフロー付きで表示されます。

キーコントロール: - **Analyze** — 現在のマテリアル数と推定削減を表示 - **Atlas Resolution** — 統合テクスチャ出力のサイズ (1024 / 2048 / 4096 ピクセル) - **Bake Atlas** — すべてのマテリアルを統合し、プレビューを表示 - **Accept** — アトラスをコミットし、元のマテリアルを置き換え - **Revert** — アトラスをアンドゥして元のマテリアルを復元

どこで見つけるか: CATS tab → Material Atlas

アイトラッキングセットアップ

パイプラインフェーズ: フェーズ 3 **Ledger スロット:** 5 個中 3 個 **要件:** Fix Model ✓

このツールは最初に Fix Model を完了する必要があります。そうしないと、目ボーン検出が実際の目ボーンではなく頭メッシュから残存する重複ジオメトリにラッチ、回転制約を空の空間のポイントに配置する可能性があります。Fix Model の前に Eye Tracking Setup を実行したユーザーは、アバターが床に永久に見下ろし、VRChat で完全なパイプラインをやり直さずに修正する方法がなく、眼下に向いた凝視でロックされることを説明しています。

何をするか: アバターの目ボーンを見つけ、VRChat の必須名 (`LeftEye` と `RightEye`) に名前を変更し、VRChat で自然な目の動きを駆動する回転制約を作成します。

キーコントロール: - **Auto-Detect Eye Bones** — 一般的な目ボーン名パターンと位置にマッチするボーンを検索 - **Left Eye Bone / Right Eye Bone** — 自動検出が失敗した場合は正しいボーンを割り当てるための手動ドロップダウン - **Setup Eye Tracking** — ボーンの名前を変更し、必要な制約をすべて作成 - **Eye Rotation Limits** — 上下および左右の動きの最大回転角度 (デフォルト: 30°) - **Test Eye Movement** — 目ボーンを範囲内でアニメーション化して制約が機能することを確認

どこで見つけるか: CATS tab → Eye Tracking Setup

シェイプキーツール

パイプラインフェーズ (Pose to Shape): フェーズ 4 **Ledger スロット:** 5 個中 4 個 **要件:** Fix Model ✓

このセクションの両方のツールは最初に Fix Model を完了する必要があります。重複の頂点がまだ含まれているメッシュからシェイプキーをキャプチャすると、実数頂点と隠された複製の両方が記録されます。シェイプキーが後で VRChat でトリガーされると、ユーザーはメッシュが顔で引き裂かれると報告しています。重複の頂点は反対方向に引き裂きます。

ポーズをシェイプキーに

何をするか: アバターのメッシュの現在のポーズ位置 (すべてのボーン変形を含む) をキャプチャし、新しいシェイプキーとして保存します。カスタム表現、衣服のモーフ、または代替休止位置を作成するために使用します。

ステップ: 1. Pose Mode でアバターをポーズします 2. Object Mode に戻す 3. **Pose to Shape Key** をクリック 4. プロンプト時にシェイプキーの名前を付ける 5. 新しいキーの値を 1.0 に設定して結果を確認

キーコントロール: - **Pose to Shape Key** — 現在の変形された状態を新しいシェイプキーとしてキャプチャ - **Name** — 新しいシェイプキーの名前フィールド

どこで見つけるか: CATS tab → Shape Key Tools

シェイプキーをベースに

何をするか: 既存のシェイプキーをメッシュの中立の休止位置に焼き戻します。シェイプキーを新しいデフォルトポーズとして永続的に適用することは実質的です。

慎重に使用してください: これは一方向操作です。シェイプキーは削除され、その変形は新しいベースメッシュ形状になります。最初に Fix Model を実行してください。残存する重複頂点を持つメッシュにシェイプキーを適用すると、それらの頂点が不正な位置に永続的にマージされる可能性があります。

キーコントロール: - **Shape Key to Basis** — 選択したシェイプキーをメッシュにベイク、キーを削除

どこで見つけるか: CATS tab → Shape Key Tools

変換ツール

パイプラインフェーズ (Apply Transforms): フェーズ 5 **Ledger スロット:** 5 個中 5 個 **要件:** Fix Model ✓、Visemes ✓、Eye Tracking ✓、Pose to Shape ✓

Apply Transforms は最終パイプラインステップです。すべての以前のフェーズが完了する前に実行すると、不完全な状態をメッシュに永久に焼き込みます。変換が適用され、ファイルが保存されたら、以前のパイプラインデータを復帰できるアンドゥはありません。パイプラインの中途で変換を適用したユーザーは、ソースからアバターを再インポートし、Fix Model から全体のプロセスを再開する必要があったことを説明しています。

すべての変換を適用

何をするか: メッシュとアーマチュアの両方に位置、回転、スケールを同時に適用し、すべての変換値をクリーンなゼロ/アイデンティティに設定 (位置 0,0,0 / 回転 0°,0°,0° / スケール 1,1,1)。VRChat SDK での正しい動作に必須。

キーコントロール: - **Apply All Transforms** — メッシュとアーマチュアの両方に一度に適用

どこで見つけるか: CATS tab → Transform Tools

FBT を修正

何をするか: Full Body Tracking セットアップ専用の変換修正を適用します。ルートボーンを移動して床レベルに座るようにしますが、VRChat の FBT キャリブレーションシステムが正しく動作するために必須です。

使用する時: アバターで Full Body Tracking を使用する予定の場合のみ。Apply All Transforms 後に実行します。

キーコントロール: - **Fix FBT** — FBT ルートボーン修正を適用

どこで見つけるか: CATS tab → Transform Tools

FBT を削除

何をするか: Fix FBT が追加した FBT 修正を削除します。Fix FBT を誤りで適用した場合、またはアバターで FBT サポートが不要になった場合に使用します。

キーコントロール: - **Remove FBT** — FBT ルートボーン調整を元に戻す

どこで見つけるか: CATS tab → Transform Tools

ビジェームジェネレータ (CATS)

パイプラインフェーズ: フェーズ 2 **Ledger スロット:** 5 個中 2 個 **要件:** Fix Model ✓

このツールは最初に Fix Model を完了する必要があります。重複した頂点を持つメッシュでビジェームを生成すると、実際の口頂点と下に隠された重複の両方を制御するシェイプキーが生成されます。VRChat では、重複が元の位置を保持しながら実数頂点が動き、すべての音素で裂けた部分または分割口のアーティファクトを作成します。Fix Model の前に Viseme Generator を実行をスキップしたユーザーは、話すときに口が隅で引き裂けるように見えることを一貫して報告しています。

何をするか: 定義した 3 つのベース形状から数学的に 15 個のすべての VRChat リップシンクビジェームシェイプキーを生成します。ジェネレータは加重係数ブレンディングを使用するため、各出力ビジェームは機械的補間ではなくベース形状の自然な組み合わせのように見えます。

生成される 15 のビジェーム: `vrc.v_aa`、`vrc.v_ch`、`vrc.v_dd`、`vrc.v_e`、`vrc.v_ff`、`vrc.v_ih`、`vrc.v_kk`、`vrc.v_mm`、`vrc.v_nn`、`vrc.v_oh`、`vrc.v_r`、`vrc.v_ss`、`vrc.v_th`、`vrc.v_uh`、`vrc.v_pp`

必要なベース形状: - **A** — 口が大きく開いている (「ahh」) - **O** — 丸い口 (「ohh」) - **CH** — 歯を見せている狭い口 (「ch」 / 「sh」)

キーコントロール: - **A Shape** — 「A」ベース形状キーを選択するドロップダウン - **O Shape** — 「O」ベース形状キーを選択するドロップダウン - **CH Shape** — 「CH」ベース形状キーを選択するドロップダウン - **Generate Visemes** — 15 個すべての出力シェイプキーを作成 - **Preview** — 生成されたビジェーム間をサイクルして、コミット前に結果をチェック - **Blend Strength** — 係数乗数をグローバルにスケール (1.0 = デフォルト。ビジェームが極端に見える場合は削減)

どこで見つけるか: CATS tab → Viseme Generator

ボーンツール

何をするか: スケルトン内のボーン管理用のユーティリティ操作のセット。

ルートボーンを作成

何をするか: スケルトンのベース (世界の原点、床レベル) にルートボーンを追加し、既存のすべてのトップレベルボーンをそれに親化します。VRChat はルートボーンを階層の上部として必須です。

キーコントロール: - **Create Root Bone** — `Root` という名前のボーンを位置 0,0,0 に追加し、アーマチュア階層を再親化

使用する時: スケルトンにルートボーンがない場合、またはリグバリデータが「missing root bone」エラーを報告する場合。

どこで見つけるか: CATS tab → Bone Tools

短いボーンをマージ

何をするか: 指定された最小の長さより下のボーンを見つけて、親ボーンにマージします。非常に短いボーンはインポートまたはボーンチェーン生成のアーティファクトであることがしばしばあります。目に見える変形に貢献することなく、パフォーマンスバジェットを消費します。

キーコントロール: - **Min Length** — この値より短いボーン (Blender ユニット) がマージの候補 - **Preview** — 変更をコミットせずにマージされるボーンを表示 - **Merge** — マージを適用

どこで見つけるか: CATS tab → Bone Tools

ボーンを複製

何をするか: 選択したボーンのコピーを作成します。ツイストボーン、変形ボーンレイヤー、または異なる目的用の制御チェーンのコピーを追加するのに便利です。

キーコントロール: - **Duplicate Selected** — `.copy` サフィックス付きの各選択したボーンのコピーを作成 - **Mirror Duplicate** — 複製して中心線全体でミラー。左右のペアを作成

どこで見つけるか: CATS tab → Bone Tools

アーマチュアツール

アーマチュアをマージ

何をするか: 2 つの個別アーマチュア (スケルトン) を 1 つにまとめます。BoneForge の Bone Merge ツールに似ていますが、衣服アーマチュアを体アーマチュアにマージするのに最適化されています。

キーコントロール: - **Base Armature** — メインスケルトン (マージを生き残る) - **Merge Armature** — 副スケルトン (吸収) - **Merge** — マージを実行 - **Connect Bones** — 必要に応じてマージされたボーンをベースアーマチュアの最も近いボーンに再親化し、トップレベルボーンとしてそれらを保持する代わりに

命名競合解決を伴う複雑な多段階マージの場合は、BoneForge → Setup Riggingで BoneForge の完全な Bone Merge ツールを代わりに使用してください。

どこで見つけるか: CATS tab → Armature Tools

メッシュツール

何をするか: Basic Join Meshes ツール以上の追加メッシュ分離ユーティリティ。

マテリアルで分割

何をするか: 結合されたメッシュを個別のオブジェクトに分割。マテリアルごとに 1 つ。特定のマテリアルゾーンで独立して作業する必要がある場合に便利です。

キーコントロール: - **Separate by Materials** — マテリアル割り当てによってアクティブなメッシュを分割

どこで見つけるか: CATS tab → Mesh Tools

ルースパーツで分割

何をするか: 接続されていないジオメトリ境界でメッシュを分割します。接続された各フェースグループはそれ自体のオブジェクトになります。誤って結合されたアクセサリーまたは小道具を分離するのに便利です。

キーコントロール: - **Separate by Loose Parts** — ジオメトリ境界でアクティブなメッシュを分割

どこで見つけるか: CATS tab → Mesh Tools

シェイプキーで分割

何をするか: シェイプキーデータでメッシュを分割します。アニメーションされたシェイプキーデータを持つ頂点をそうでない頂点から分割します。アニメーション付き顔メッシュを静的な体から分離する場合に便利です。一方だけで作業する必要があります。

キーコントロール: - **Separate by Shape Keys** — 2 つのオブジェクトを作成: シェイプキーデータ付き 1 つ、なし 1 つ

どこで見つけるか: CATS tab → Mesh Tools

CATS バリデータ

何をするか: アバターを CATS パイプライン要件に対してチェックし、不完全、順序が狂っているか、構成に問題があるすべてのフェーズを報告します。

バリデータは BoneForge のメインリグバリデータとは別です。一般的なリギングの正確性ではなく CATS パイプライン状態に特に焦点を当てています。

キーコントロール: - **Run CATS Validation** — 5 つのパイプラインフェーズをすべてチェックし、状態を報告 - **Jump to Phase** — 失敗したフェーズの関連する CATS パネルセクションを開く - **Force Reset Ledger** — すべての Ledger チェックマークをクリアし、パイプラインを最初にリセット (メッシュを再インポートして完全なパイプラインを再実行する必要がある場合に使用)

実行された検証チェック: - Fix Model: 現在のメッシュで実行されたか? (Fix Model 実行後にメッシュが変更されたかどうかを検出) - Visemes: すべての 15 の VRChat 音素シェイプキーが存在し、正しく名付けられているか? - Eye Tracking: `LeftEye` と `RightEye` ボーンは正しい制約を持って存在するか? - Pose to Shape: 少なくとも 1 つのカスタムシェイプキーが存在するか (またはフェーズがマーク完了しているか)? - Apply Transforms: すべての変換がクリーン値 (スケール 1,1,1 / 回転 0,0,0) であるか?

どこで見つけるか: CATS tab → Validator (bottom of panel)

クイック修正インデックス

何かが起きてしまい、答えを速く見つける必要があるときにこのセクションを使用してください。

問題	どこを見るか
アップロード失敗 — ボーンが認識されていません	ガイド 4 + VRChat 命名
アバターが T ポーズ / 動きを追跡していない	ガイド 5 + Humanoid マッパー
メッシュが奇妙に変形している / スキンが伸びている	ウェイト転送 + ウェイトミラー
体の片側が異なるウェイトを持っている	ウェイトミラー
髪が頭を貫通している	ガイド 6、ステップ 6 — コライダーを追加
髪の物理演算が動いていない	ガイド 6 — チェーン検出 + 物理プリセット

問題	どこを見るか
衣服が体を貫通している	ガイド 7 + BVH 衝突検出をチェック
リップシンクが機能していない	ガイド 8 + ビジェームマッパー
アバターが Very Poor のパフォーマンス	ガイド 9 + パフォーマンス最適化
VRM インポート失敗	ガイド 2、ステップ 1 — VRM アドオンをインストール
MMD インポート失敗	ガイド 3、ステップ 1 — MMD Tools をインストール
リグバリデータが赤いエラーを表示	リグバリデータ — 検証を実行し、エラーメッセージに従う
ボーンが消えた / ボーンが見えない	ボーンコレクションパネル → すべて表示をクリック
BoneForge パネルが見つからない	3D ビューポートで **N** を押し、BoneForge タブを探す
FBX エクスポートがボーンを見落としている	エクスポート前にアーマチュアが選択されていることを確認。「Include Armature」を有効にする
シェイプキーがエクスポート後に消えた	エクスポート設定で「Include Shape Keys」を有効にする
humanoid ボーン不足でエクスポートが止まる	**Auto-Map Humanoid** を実行し、VRM Lint セクションで **Fix Humanoid Map** を実行する
エクスポートした FBX に巨大なヘルパー形状やチューブが出る	コントロール/カスタムシェイプ用メッシュが必要な場合以外は **Helper Meshes** をオフにする
Unity または Unreal で灰色のマテリアルになる	**Embed Textures** を有効にして export し、Unity のマテリアル import/extract または Unreal の FBX マテリアル import を使う
ウェイトがすべて間違ったボーンにある	ウィザードで Auto-Weight を再実行するか、ウェイト転送を使用
2 つのリグが 1 つである必要がある	ガイド 11: 2 つのリグをマージする
是正形状がアクティブ化していない	是正シェイプキー でボーン軸とアクティベーション角度をチェック
異なるリグでアニメーション外観が間違っている	アニメーションリターゲティング — ボーンマッピングをチェック
CATS ツールがグレーアウト / 利用不可	Fix Model を最初に実行。CATS パイプラインの順序
話すときに口が引き裂けるか分割される	Fix Model がスキップされました。フェーズ 1 から再実行。ガイド 13、フェーズ 1
VRChat でアバター目が下を見て固定されている	Eye Tracking Setup が Fix Model の前に実行された。Fix Model から再実行。CATS: Eye Tracking Setup
シェイプキーはトリガー時にメッシュを爆発させる	Pose to Shape Key が Fix Model の前に実行された。Fix Model から再実行。CATS: Shape Key Tools
VRChat でアバターが間違ったサイズで生成される	Apply Transforms がパイプラインを完了する前に実行された。ソースから再インポート、Fix Model から再スタート

問題	どこを見るか
ボーン名が日本語 / 中国語 / 韓国語	CATS: ボーン名翻訳
アバターにリップシンクがなく、既存のシェイプキーがない	CATS: ビジェームジェネレータ — 3 つのベース形状から 15 個のビジェームを生成
CATS Ledger チェックマークが消えた	パイプライン後にメッシュが変更されました。CATS バリデータを実行し、影響を受けたフェーズを再実行
Apply Transforms ボタンはまだグレーアウト	4 つの前の Ledger フェーズすべてがチェックされていません。どのフェーズが不完全かについてはバリデータをチェック

用語集

アーマチュア — Blender の言葉でスケルトン。ポーズとアニメーション化できるボーンの集合。

ブレンドシェイプ — シェイプキーを参照してください。

ボーン — スケルトンの単一のセグメント。ボーンは階層 (親 → 子) に配置され、子ボーンが親ボーンに従います。

ボーンコレクション — 編成目的のボーンの名前付きグループ。全体のコレクションを一度に表示または非表示にできます。

CATS — CATS プラグイン。BoneForge バージョン 7.1.1 に追加されたモデル準備ツールのスイート。CATS はメイン BoneForge タブとは別の独自のサイドバータブに存在します。

CATS パイプライン — CATS プラグインで使用される 5 つのフェーズの順序付きワークフロー: Fix Model → Visemes → Eye Tracking → Pose to Shape → Apply Transforms。各フェーズは次が利用可能になる前に完了する必要があります。

是正シェイプキー — ボーンが特定の角度に達したときに自動的にアクティブ化するシェイプキー (ブレンドシェイプ)。極端なポーズでメッシュの変形を修正するために使用されます。

変形ボーン — 変形ボーンとしてマークされたボーン。メッシュの形状に直接影響を与えることを意味します。すべてのボーンはメッシュを変形させる必要はありません。一部は制御としてのみ存在します。

アイトラッキングセットアップ — アバターの目ボーン (`LeftEye`、`RightEye`) を構成し、VRChat が自然な目の動きを駆動するために使用する回転制約を作成する CATS ツール。CATS パイプラインのフェーズ 3。

FBT (Full Body Tracking) — Vive Trackers などの外部ハードウェアを使用して、腰と足を含む体全体の位置を追跡する VRChat 機能。BoneForge の Fix FBT ツールは、正しい FBT キャリブレーション用にアバターのルートボーンを調整します。

FBX — 3D モデル、スケルトン、アニメーションをソフトウェア間で転送するために使用されるファイル形式。VRChat の標準形式。

Fix Model — 包括的なワンクリックメッシュクリーンアップを実行する CATS ツール: 重複頂点、ルーズジオメトリ、悪い法線を削除します。常に CATS パイプラインの最初のステップ (フェーズ 1)。他のすべての CATS ツールは Fix Model が最初に実行されているかどうかに依存します。

FK (Forward Kinematics) — チェーン内のすべてのボーンを手動で回転させる制御方法。肩ボーンを回転させると腕が動きます。次に肘、次に手首を回転させます。広いボディポーズに自然です。

IK (Inverse Kinematics) — エンドポイント (手など) を配置し、ソフトウェアがすべての中間ボーンの回転を自動的に計算する制御方法。正確な手/足の配置に自然です。

Humanoid — ボーンを標準的な体位置にマップするため、すべてのアバターが同じ動きコントロールを使用する VRChat の組み込みアバターシステム。

Ledger — CATS パネルの上部に表示されるチェックマークの行。現在のアバターの 5 つの CATS パイプラインフェーズのうちどれが完了したかを追跡します。塗りつぶされたチェックマーク (✓) はフェーズが完了したことを意味します。以前のフェーズに依存するツールは、必要な Ledger スロットがチェックされるまでグレーアウトされます。

Mark Complete — オプションの CATS パイプラインフェーズの隣に表示できるボタン (アイトラッキング、Pose to Shape)。クリックすると、ツールを実行せずに Ledger でフェーズが完了とマークされます。オプションのフェーズを意図的にスキップしたい場合に使用されます。

メッシュ — アバターの見える体を構成する 3D サーフェスジオメトリ。

MMD (MikuMikuDance) — 日本とアニメコミュニティで人気のある無料 3D アニメーションソフトウェア。`.pmx` モデルファイルと `.vmd` アニメーションファイルを使用します。

モルフターゲット — シェイプキーを参照してください。

PhysBone — VRChat のボーン物理シミュレーション (バウンス、スイング、衝突) を作成するコンポーネント。髪、尻尾、ぶら下がっているアクセサリーなどに適用されます。

パイプライン — 各ステップが前のステップが正しいことに依存する操作の順序付きシーケンス。CATS プラグインは 5 つのフェーズパイプラインを使用して、モデル準備が正しい順序で行われることを確認します。

PMX — MikuMikuDance で使用される主要な 3D モデルファイル形式。

Pose Mode — ボーンをポーズおよびアニメーション化するための Blender モード。アーマチュアを選択し、**Ctrl+Tab** を押して Pose Mode を選択するか、ビューポートの左上のドロップダウンを使用します。

リグ / リギング — スケルトンを 3D モデル内に構築し、メッシュをスケルトンに接続してポーズやアニメーション化できるようにするプロセス。

シェイプキー — 特定の変形位置にあるメッシュの保存されたバージョン。シェイプキーを一緒にブレンドしたり、異なる強度でアクティブ化したりできます。顔の表現、リップシンク、ボディモーフに使用されます。

SDK (Software Development Kit) — VRChat コンテキストでは、VRChat Creator Companion とそのアバターをアップロード・管理するための Unity ツール。

Spline IK — ボーンチェーンが曲線のパスを追跡する IK システム。尻尾、触手、長い髪の毛束、脊椎に使用されます。

T ポーズ — キャラクターが直立し、腕が側面に水平に伸びている参照ポーズ。リギングに必須。

頂点 — 3D 空間の単一のポイント。メッシュは何千もの頂点で構成され、エッジとフェースで接続されます。

頂点グループ — Blender での頂点の名前付き選択。どの頂点がどのボーンの影響を受けるかを定義するために使用されます。

ビジェーム — 音素 (言語音) に関連付けられた特定の口の形。VRChat はリップシンク用に 15 のビジェームを使用します。

ビジェームジェネレータ — 3 つのベース形状 (A、O、CH) から数学的にすべての 15 の VRChat ビジェームシェイプキーを作成する CATS ツール。CATS パイプラインのフェーズ 2。Fix Model ✓ が最初に必要です。

VMD — MikuMikuDance アニメーションファイル形式。

VPD — MikuMikuDance ポーズファイル形式。

VRM — VRoid Studio と多くの仮想アバタープラットフォームで使用される 3D humanoid アバター用のオープンファイル形式。

ウェイト / ウェイトペイント — 各頂点にボーンの影響の強さを指定する値 (0.0 から 1.0) を割り当てるプロセス。より高いウェイト = より多くの影響。ウェイトペイントはこれらの値を調整するための視覚的なツールです。

ウィザード — BoneForge のステップバイステップのガイド付きリギングツール。マーカーの配置をガイドし、スケルトンを自動的に生成します。

ゼロウェイトボーン — スケルトン内のメッシュ頂点に影響を持たないボーン。これらのボーンはアバターの外観に貢献することなく、パフォーマンスバジェットを消費します。CATS ゼロウェイトボーンクリーンアップツールはそれらを自動的に削除します。

BoneForge ドキュメント | バージョン 9.0.2 サポートについては、BoneForge GitHub ページまたはコミュニティ Discord を確認してください。